
Documentação de Projeto

para o sistema

Chatbot para atendimento

Versão 4.0

Projeto de sistema elaborado pela aluna Beatriz de Oliveira Silveira e apresentado ao curso de **Engenharia de Software** da **PUC Minas** como parte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sob orientação de conteúdo dos professores Danilo de Quadros Maia, Leonardo Vilela Cardoso e Raphael Ramos Dias Costa, orientação acadêmica do professor Cleiton Tavares e orientação de TCC II do professor (a ser definido no próximo semestre).

18/11/2025

Tabela de Conteúdo

Tabela de Conteúdo	2
Histórico de Revisões	2
1. Introdução	1
2. Modelos de Usuários e Requisitos	1
2.1 Descrição de Atores	1
2.2 Modelos de Usários	2
2.3 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários	4
2.3.1 Diagrama de Casos de Uso	4
2.3.2 Histórias de Usuários	5
2.6 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	6
3. Modelos de projeto	13
3.1 Diagrama de classes	13
3.2 Diagramas de Sequência	16
3.3 Diagramas de Comunicação	20
3.4 Arquitetura	22
3.5 Diagramas de Estados	23
3.2 Diagramas de Componentes e Implantação	23
4. Projeto de Interface com Usuário	26
4.1 Interfaces Comuns a Todos os Atores	26
3.1 Esboço das Interfaces Usadas pelo Gestor/Proprietário	27
5. Glossário e Modelos de Dados	33
6. Casos de Teste	37
3.1 Testes de aceitação	37
6.2 Testes de Integração	38
7. Cronograma e Processo de Implementação	39
7.1 Cronograma de atividade	40
7.2 Processo de Implementação	40

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Entrega 3	28/09/2025	Início do documento, definindo seções 2.1, 2.2, 2.3 e 4	1.0
Entrega 4	13/10/2025	Adição dos diagramas de classe, sequência e comunicação	2.0
Entrega 5	02/11/2025	Inclusão das seções 3.4, 3.5, 3.6 e 5	3.0
Entrega 6	18/11/2025	Aplicação das correções	4.0

1. Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema *Chatbot* de Atendimento da Eletro Rádio Esperança, solução desenvolvida para automatizar o atendimento aos clientes via WhatsApp, integrando respostas automatizadas baseadas em regras, acesso ao catálogo de produtos e geração de *leads* para a equipe de vendas.

O sistema tem como objetivo reduzir o tempo de resposta ao cliente, padronizar o atendimento e melhorar o acompanhamento de negociações por meio de um painel administrativo de gestão. A plataforma contempla três perfis de usuários principais: cliente final, vendedor e gestora/proprietária, cada um com funcionalidades específicas voltadas à sua rotina de uso.

A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o Documento de Visão previamente elaborado, que acompanha este material. Anexo a este documento também se encontra o Glossário, que detalha os atributos e dados utilizados ao longo do projeto.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

Esta seção tem como objetivo descrever os usuários e atores do sistema, assim como os requisitos aos quais ele deve atender. Para isso, é apresentada uma breve descrição de cada ator, assim como um modelo desse ator como usuário do sistema. Além disso, são apresentados o diagrama de caso de uso e as histórias de usuários relacionadas, ambos que servem de referência para desenvolvimento do sistema.

2.1 Descrição de Atores

Cliente (Usuário Final): Interage exclusivamente com o *chatbot* pelo WhatsApp. Seu objetivo é consultar produtos, preços, promoções, formas de pagamento praticadas pela loja e tirar dúvidas rápidas sem depender da disponibilidade das vendedoras. Também pode registrar interesse em um produto, tornando-se um *lead*.

Vendedora (Equipe de Vendas): Acessa o painel administrativo para visualizar *leads* gerados pelo *chatbot*, acompanhar métricas básicas e continuar o atendimento humano quando necessário. Seu objetivo é reduzir o tempo gasto com dúvidas repetitivas e concentrar esforços nas etapas finais da negociação e fechamento de vendas.

Gestor(a)/Proprietário(a): Utiliza o painel administrativo para cadastrar e atualizar produtos, fotos, preços e promoções; consultar métricas básicas de atendimento; gerenciar *leads*; e configurar mensagens automáticas de cobrança. Seu objetivo é garantir padronização das informações, acompanhar o desempenho do *chatbot* e manter a organização operacional da loja.

2.2 Modelos de Usuários

Esta subseção tem como objetivo descrever os modelos de usuários do sistema, representados aqui por meio de personas. As personas são representações semifictícias que ilustram os diferentes perfis de usuários que interagem com o sistema, permitindo compreender suas características, dores e objetivos.

Para o *chatbot* de atendimento da Eletro Rádio Esperança, foram definidas três personas principais: Cliente Final, Vendedora e Gestora/Proprietária.

A Figura 1 representa a Maria de 32 anos, moradora de Raul Soares, compra móveis e eletrodomésticos e utiliza o WhatsApp como canal preferencial de atendimento. Valoriza respostas rápidas sem precisar ligar para a loja. Suas principais dores são a demora para obter informações básicas (preço e fotos) e a falta de clareza sobre promoções e disponibilidade em estoque. Busca receber informações consistentes e ter confirmação imediata sobre produtos e ofertas, sem depender da disponibilidade das vendedoras.

SOBRE O USUARIO

Maria tem 32 anos, mora em Raul Soares e costuma comprar móveis e eletrodomésticos para sua casa. Usa o WhatsApp diariamente e prefere resolver suas dúvidas de forma rápida, sem precisar ligar para a loja ou esperar atendimento demorado.

DORES

- Demora para conseguir informações básicas como preço e condições de pagamento.
- Falta de clareza sobre promoções ou disponibilidade em estoque.

OBJETIVOS

- Ter respostas rápidas sobre produtos.
- Comparar condições de pagamento.
- Receber informações consistentes sem depender da disponibilidade imediata de vendedores.

Figura 1 – Persona do Cliente Final

A Figura 2 representa o Ivan de 27 anos, trabalha há cinco anos como vendedor da loja e é responsável por atender clientes via WhatsApp e fechar negociações. Enfrenta repetição constante de perguntas simples (preço, fotos, estoque) e dificuldade de organização no registro de contatos interessados. Deseja receber *leads* qualificados pelo *chatbot*, focar seu tempo em negociação e fechamento de vendas e ter segurança de que as informações repassadas aos clientes estão sempre atualizadas.

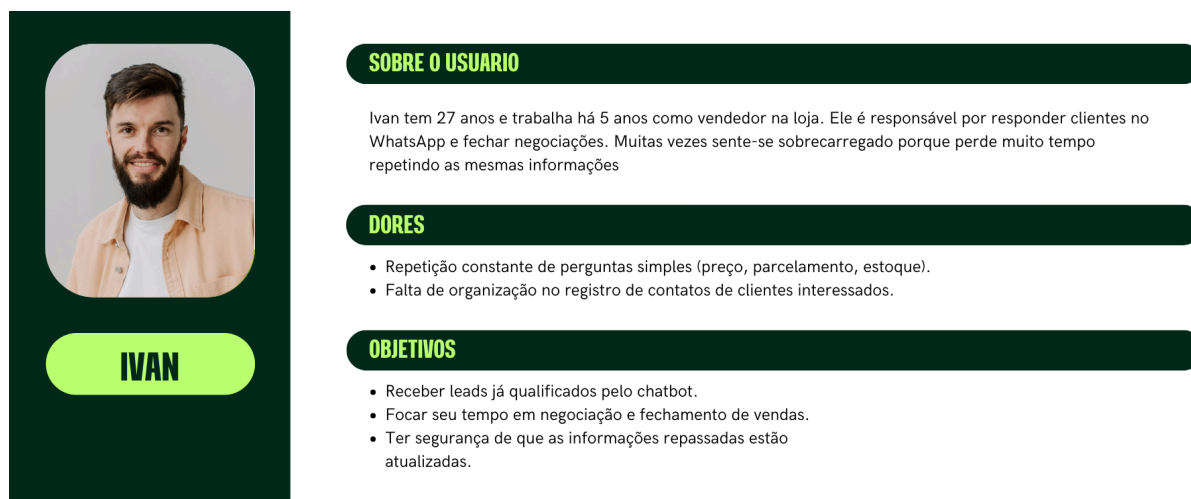


Figura 2 – Persona do Vendedor

A Figura 3 representa a Frêda de 55 anos, é uma das proprietárias da Eletro Rádio Esperança e acompanha a operação da loja. Precisa de informações confiáveis para tomar decisões estratégicas. Suas dores incluem dificuldade em acompanhar métricas de atendimento, falta de padronização no catálogo e nos preços repassados aos clientes e desafios para lidar com clientes inadimplentes de forma organizada. Tem como objetivos atualizar o catálogo com facilidade, visualizar gráficos do funil de vendas e configurar mensagens de cobrança automáticas.



Figura 3 – Persona do Gestor

2.3 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários

Esta seção converte as necessidades das personas em funcionalidades do sistema por meio de casos de uso e histórias de usuário, esclarecendo o escopo de interação do *chatbot* (WhatsApp) e do painel administrativo, os atores envolvidos e as principais tarefas realizadas.

2.3.1 Diagrama de Casos de Uso

A Figura 4 ilustra os atores que interagem com o *chatbot* e o painel administrativo, bem como as principais funcionalidades do sistema.

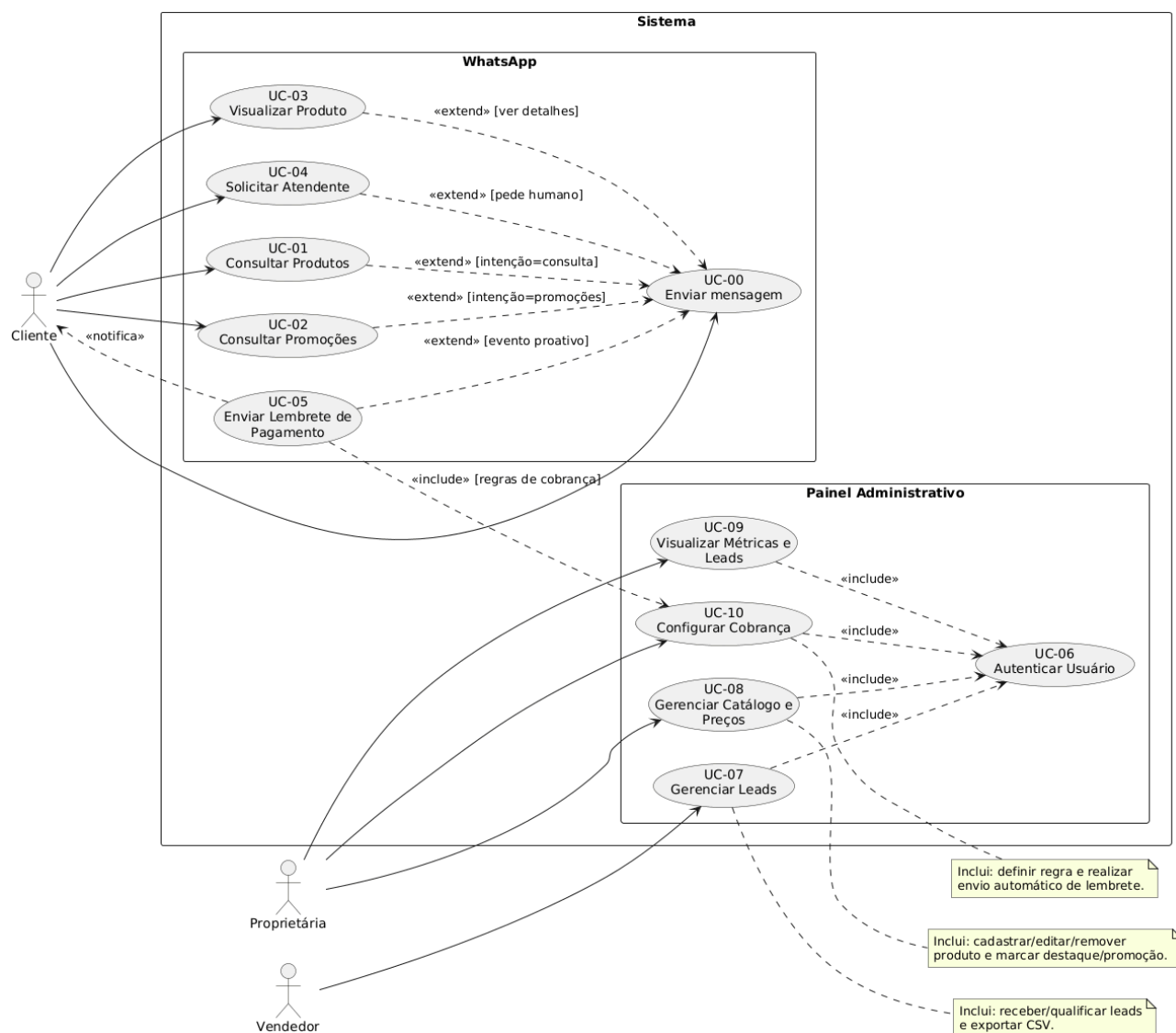


Figura 4 – Diagrama de Casos de Uso do Chatbot de Atendimento da Eletro Rádio Esperança

2.3.2 Histórias de Usuários

As histórias de usuários desta seção orientam o desenvolvimento da aplicação *Chatbot* de Atendimento da Eletro Rádio Esperança, descrevendo de forma objetiva as principais interações e necessidades dos usuários do sistema.

Cada história está associada ao respectivo caso de uso (UC), garantindo rastreabilidade entre requisitos e modelagem.

A seguir, são apresentadas as histórias enumeradas no formato US#ID (*User Story*).

- **US01** – Como **cliente**, quero consultar preços e promoções no WhatsApp, para saber se há ofertas disponíveis antes de ir à loja.
- **US02** – Como **cliente**, quero visualizar fotos e descrições dos produtos no WhatsApp, para entender melhor o que está sendo vendido.
- **US03** – Como **cliente**, quero visualizar os produtos em promoção ou destaque no WhatsApp, para não perder as melhores ofertas.
- **US04** – Como **cliente inadimplente**, quero receber lembretes de pagamento via WhatsApp, para não esquecer de quitar minha dívida.
- **US05** – Como **equipe de vendas**, quero receber os dados de *leads* (nome, telefone, interesse), para dar continuidade às negociações.
- **US06** – Como **equipe de vendas**, quero exportar os *leads* em CSV, para usar em planilhas e relatórios internos.
- **US07** – Como **gestor**, quero cadastrar, editar e remover produtos no painel, para manter o catálogo atualizado.
- **US08** – Como **gestor**, quero marcar itens como destaque ou promoção, para que fiquem em evidência no *chatbot*.
- **US09** – Como **gestor**, quero visualizar gráficos básicos de interação e funil de vendas, para avaliar o desempenho da equipe e do *chatbot*.
- **US10** – Como **gestor**, quero configurar mensagens de cobrança no painel, para automatizar o lembrete de pagamentos pendentes.

2.4 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações

Esta seção apresenta, em visão integrada, os Diagramas de Sequência do Sistema (DSS) que materializam os casos de uso UC-01 a UC-10, evidenciando como os principais atores (Cliente, Canal WhatsApp, Plataforma de Atendimento, *Chatbot*, Catálogo de Produtos e demais componentes representados no diagrama) interagem para suportar as funcionalidades de consulta de produtos, consulta de promoções, encaminhamento do atendimento para um humano, opt-out, autenticação no painel e manutenção de catálogo e *leads*.

Os elementos “Pagamentos/Faturamento” e “CRM/Pedidos”, presentes nos diagramas, representam apenas agrupamentos lógicos de dados e fluxos administrativos, não implicando integrações externas, automações financeiras ou processamento real de pagamentos. Cada DSS é acompanhado de um Contrato de Operação contendo operação, referências cruzadas, pré-condições e pós-condições.

Conforme ilustrado na Figura 5, o fluxo inicia quando o cliente envia uma mensagem pelo WhatsApp; a plataforma de atendimento encaminha a interação ao *chatbot*, que aciona o fluxo de consulta de produtos configurado na plataforma conversacional. O sistema acessa o catálogo de produtos armazenado no banco de dados e retorna os itens disponíveis. Em seguida, pode ser oferecida a opção de visualizar promoções. Caso a mensagem não corresponda a nenhum caminho previsto, o *chatbot* apresenta um menu de opções para continuidade do atendimento.

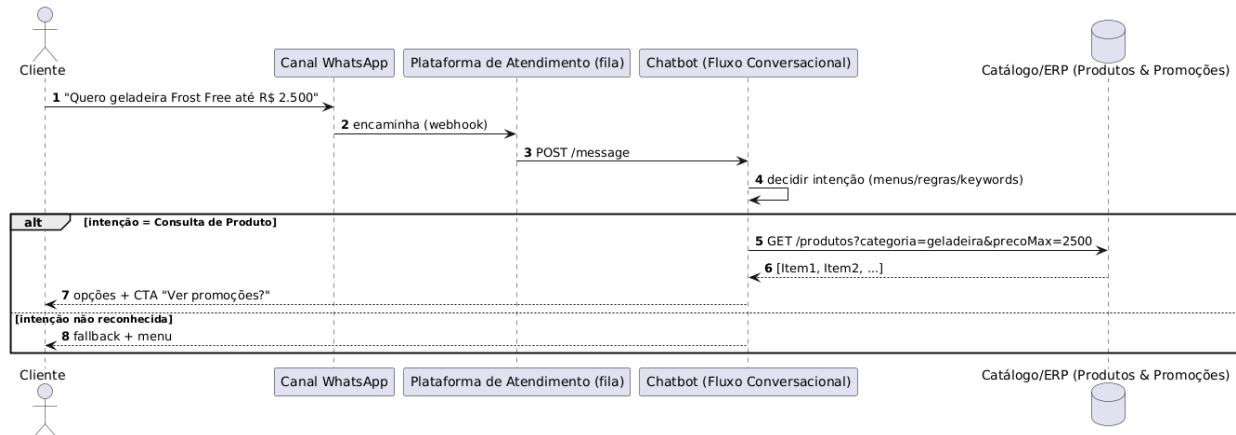


Figura 5 – DSS 1: Consultar Produtos

Contrato	Consultar Produtos
Operação	listarProdutos(filtros)
Referências cruzadas	UC-01 - Consultar Produtos
Pré-condições	Integração Catálogo disponível
Pós-condições	Lista de produtos apresentada; cliente pode seguir para promoções

Tabela 1 – Contrato da operação “Consultar Produtos” (UC-01)

Como mostra a Figura 6, ao solicitar promoções ativas o *chatbot* consulta o catálogo e devolve a lista de itens marcados como promoção. O diagrama contempla três ramos: existem promoções (lista + CTA “Quero comprar”), nenhuma promoção ativa (mensagem informativa) e falha temporária (mensagem de instabilidade com opção de atendimento humano).

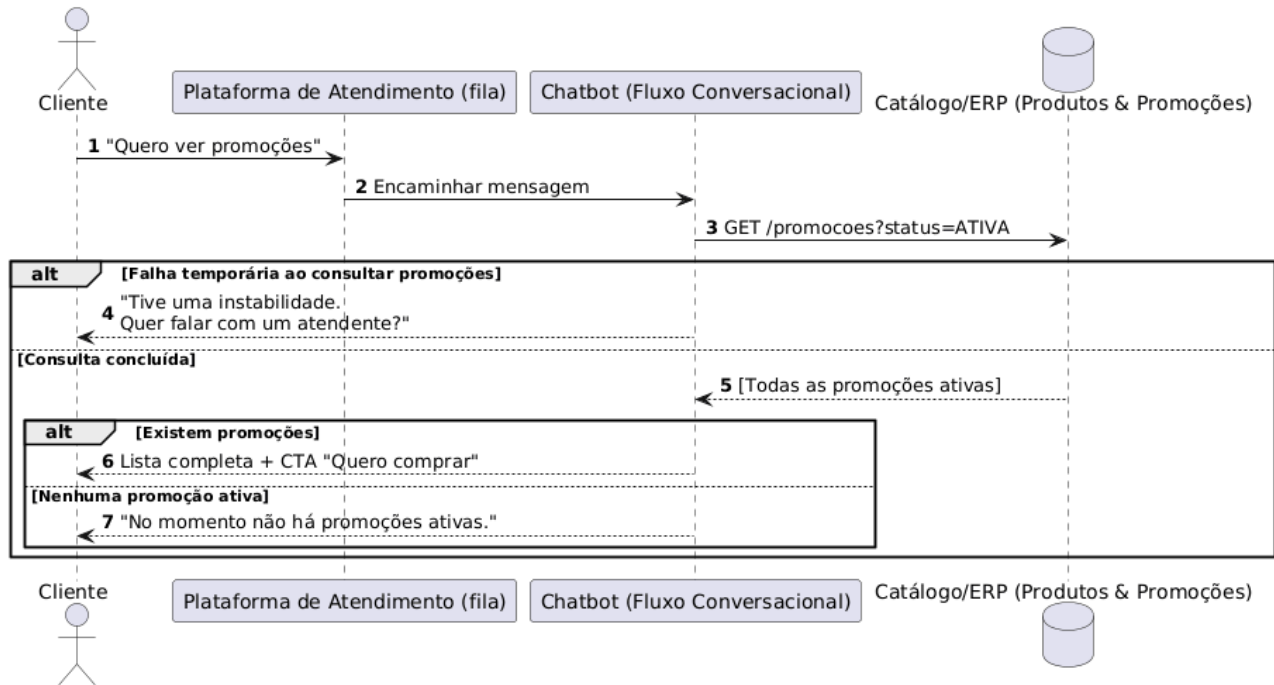


Figura 6 – DSS 2: Consultar Promoções

Contrato	Consultar Promoções
Operação	listarPromocoesAtivas()
Referências cruzadas	UC-02 - Consultar Promoções
Pré-condições	Promoções cadastradas e catálogo disponível
Pós-condições	Lista de promoções ativa apresentada ou mensagem de indisponibilidade

Tabela 2 – Contrato da operação “Consultar Promoções” (UC-02)

De acordo com a Figura 7, quando o cliente decide comprar ocorre o handoff para a plataforma de atendimento: o vendedor cria o checkout, registra o pedido no CRM e envia o link de pagamento ao cliente. Se o pagamento for confirmado no prazo, o pedido é concluído como PAGO; caso contrário, passa para EM_COBRANÇA com um único lembrete genérico; persistindo a pendência, o pedido é cancelado.

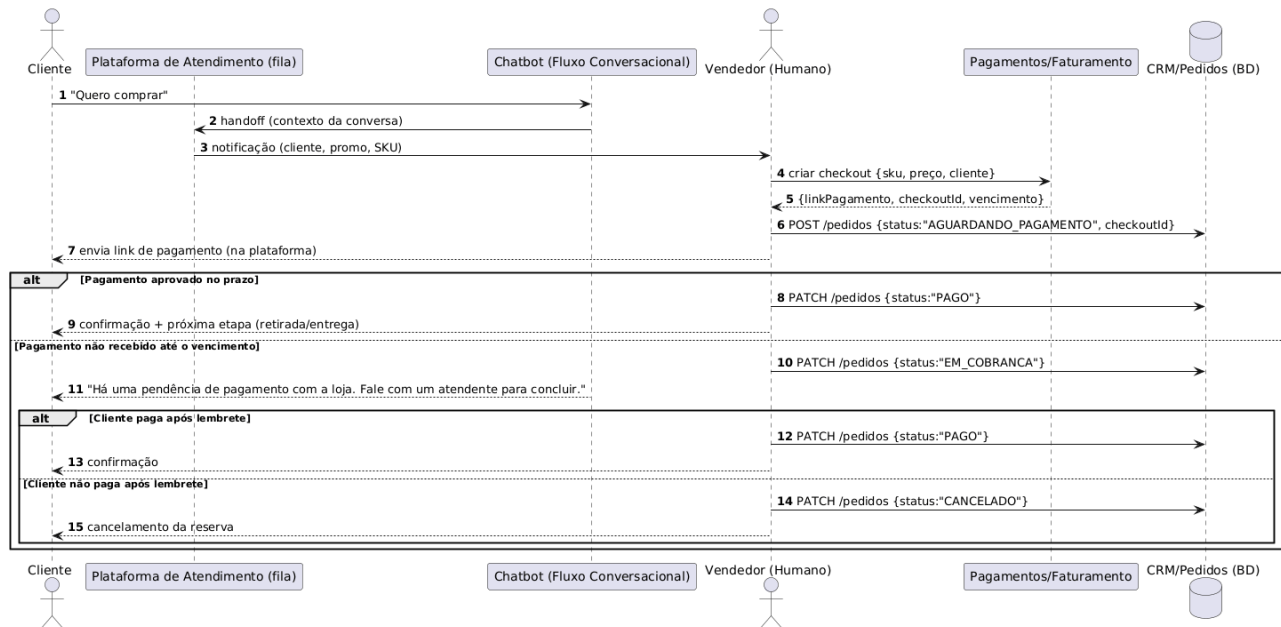


Figura 7 – DSS 3: Comprar com Humano

Contrato	Encaminhar Compra e Tratar pagamento
Operação	encaminharCompra()/registrarPedido(checkoutId)
Referências cruzadas	UC-03 - Comprar com Humano
Pré-condições	Handoff realizado; integrações de pagamentos e CRM ativas
Pós-condições	Pedido persistido com status coerente ao desfecho (PAGO/EM_COBRANCA/CANCELADO)

Tabela 3 - Contrato da operação “Encaminhar Compra e Tratar Pagamento” (UC-03)

Como representado na Figura 8, a qualquer momento o cliente pode solicitar atendimento humano. O *chatbot* transfere a conversa para a fila da plataforma, que direciona o chamado a um vendedor disponível, preservando o contexto para continuidade sem perdas.

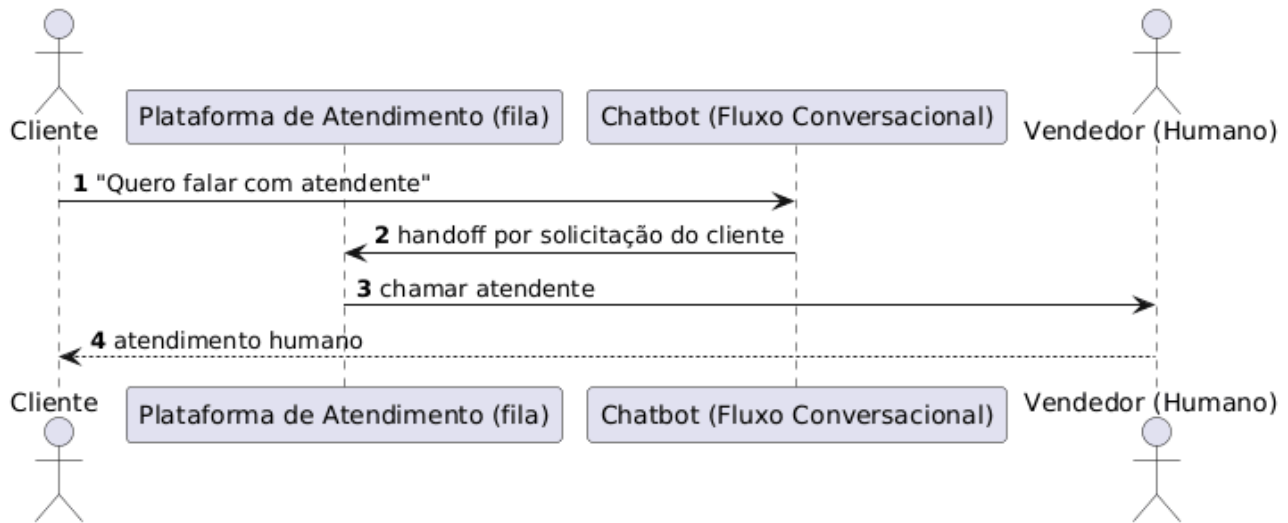


Figura 8 – DSS 4: Solicitar Atendente

Contrato	Transferir para Humano
Operação	transferirParaHumano(motivo)
Referências cruzadas	UC-04 - Solicitar Atendente
Pré-condições	Plataforma de atendimento operacional; fila disponível
Pós-condições	Conversa prossegue com atendimento humano

Tabela 4 - Contrato da operação 'Transferir para Humano' (UC-04)

Conforme a Figura 9, o opt-out é realizado por palavra-chave enviada pelo cliente (por exemplo, "PARAR"/"SAIR"). O *chatbot* registra a preferência do usuário na base de dados e confirma que não haverá novas mensagens proativas.

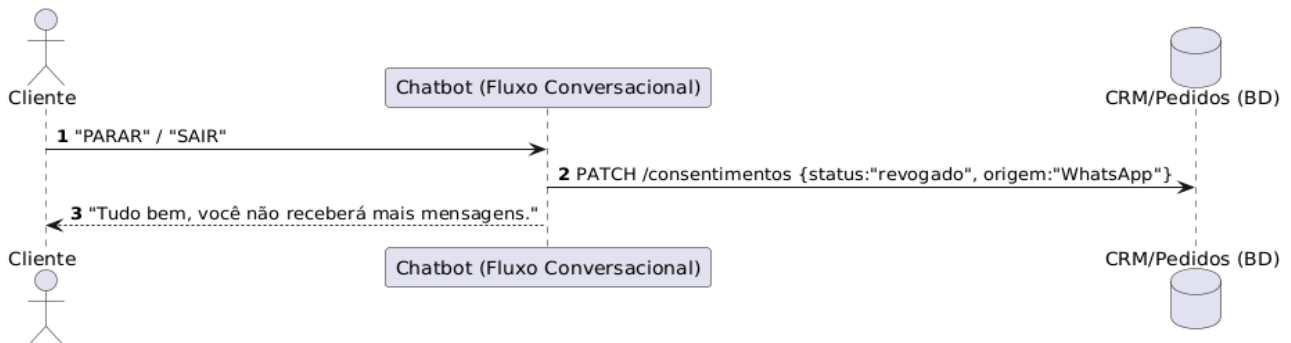


Figura 9 – DSS 5: Opt-out

Contrato	Opt-out
Operação	registrarOptOut()
Referências cruzadas	UC-05 - Opt-out
Pré-condições	–
Pós-condições	Preferência registrada e confirmada ao cliente

Tabela 5 – Contrato da operação “Opt-out” (UC-05)

Como mostra a Figura 10, o Vendedor/Proprietário acessa o Painel (Web Admin), que valida as credenciais no Serviço de Autenticação. Em sucesso, cria a sessão (conta única) e libera o dashboard; em falha, informa credenciais inválidas; caso o serviço esteja indisponível, exibe mensagem de instabilidade.

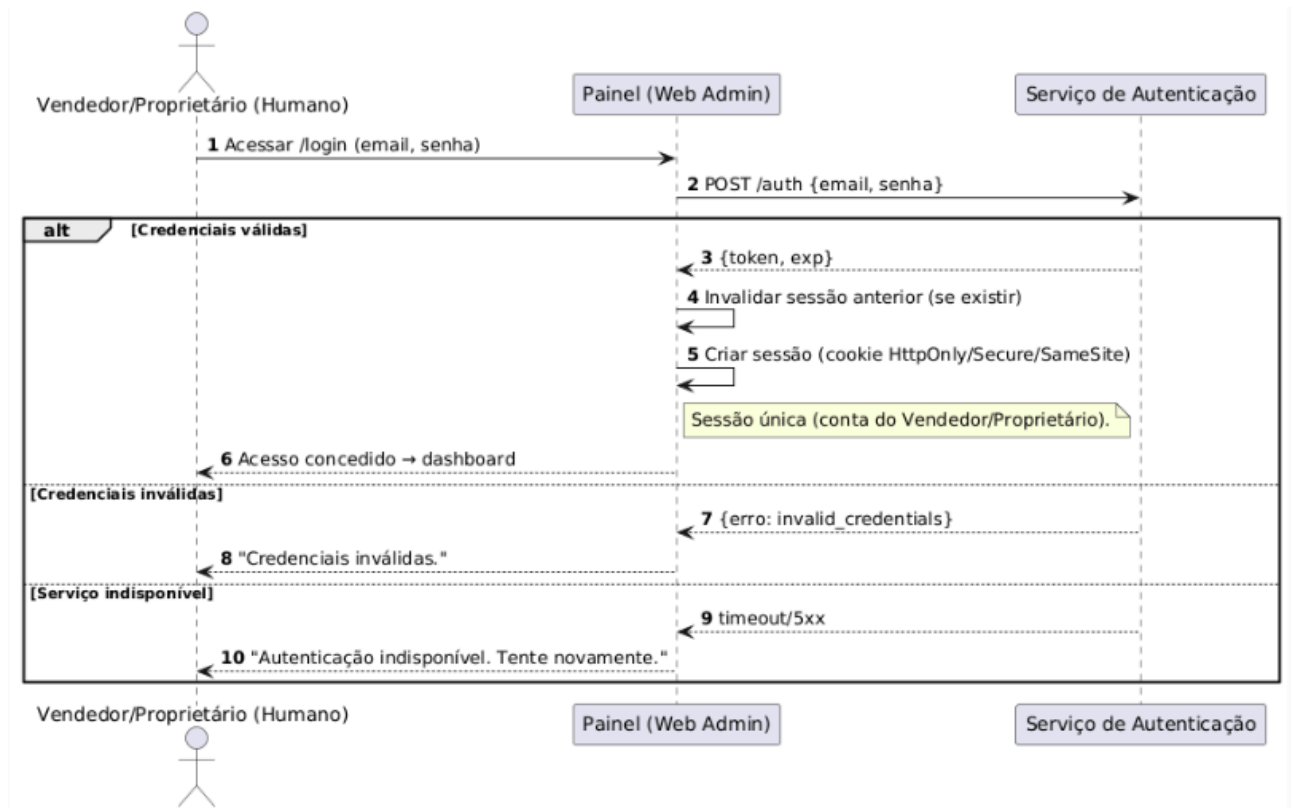


Figura 10 – DSS: Autenticação do Painel

Contrato	Autenticar Vendedor/Proprietário (Painel)
Operação	autenticar(email, senha)
Referências cruzadas	UC-06 – Autenticar no painel
Pré-condições	Serviço de Autenticação disponível
Pós-condições	Sessão válida criada no Painel para a conta única do Vendedor/Proprietário

Tabela 6 – Contrato da operação “Autenticar Vendedor/Proprietário no Painel” (UC-06)

Conforme a Figura 11, após autenticado, o usuário do painel pode realizar manutenção de catálogo (cadastrar, editar, remover, marcar promoção) e gerenciar *leads* (listar, registrar anotações, atualizar status e exportar CSV). Os termos “ERP” e “CRM/Pedidos” presentes no diagrama representam apenas as áreas lógicas do banco de dados relacionadas ao catálogo e aos *leads*.

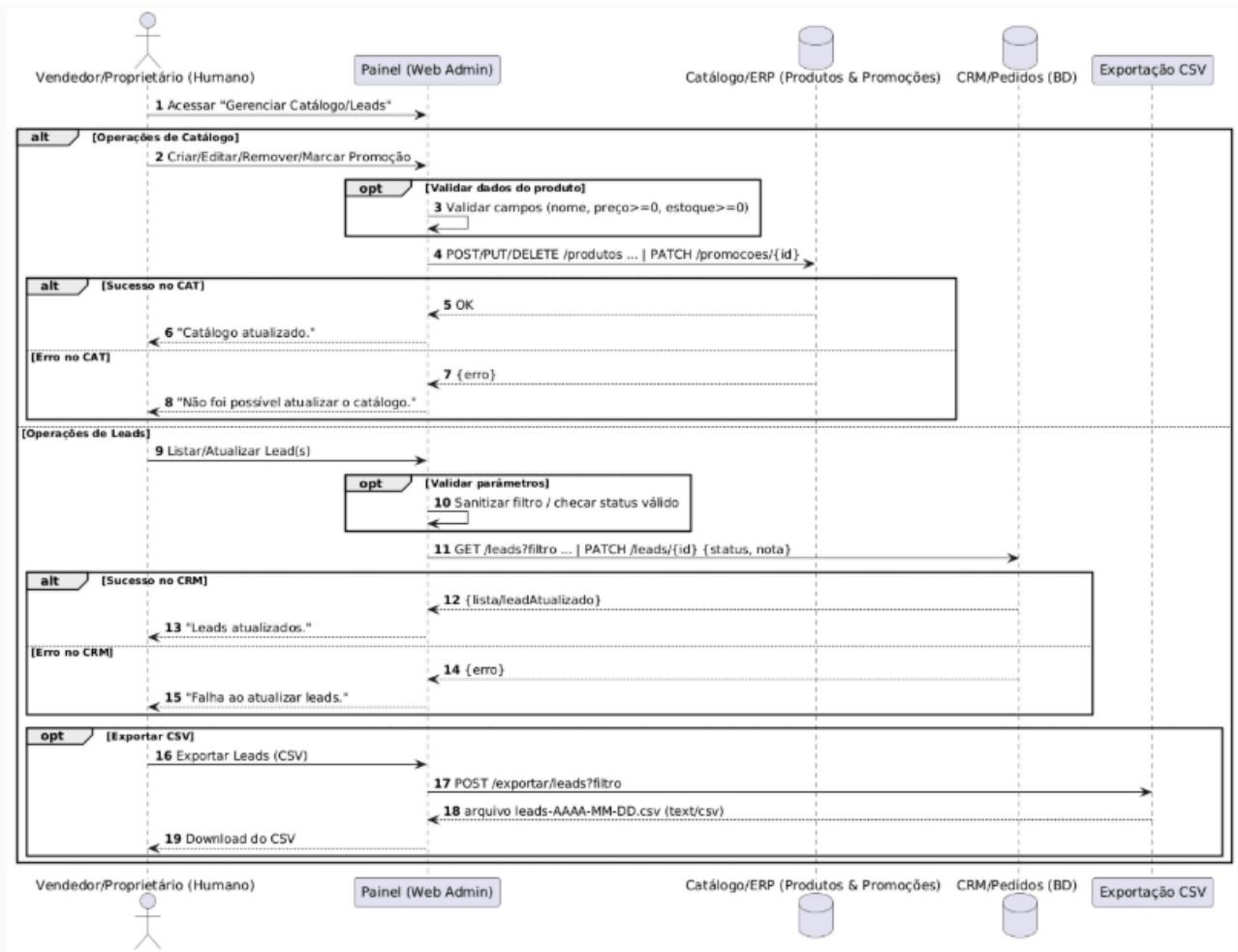


Figura 11 – DSS: Manutenção de Catálogo e *Leads*

Contrato	Gerenciar Catálogo e <i>Leads</i>
Operação	cadastrarProduto(p),editarProduto(p),removeProduto(id), marcarPromocao(id,flag); listarLeads(filtro), atualizarLead(id, status), exportarLeadsCSV(filtro)
Referências cruzadas	UC-06 — Autenticar usuário; UC-07 — Cadastrar/Editar/Remover Produtos; UC-08 — Marcar Promoção;

	UC-09 — Listar/Atualizar <i>Leads</i> ; UC-10 — Exportar <i>Leads</i> (CSV); UC-05 — Dados/privacidade (quando aplicável a <i>leads</i> e contato);
Pré-condições	Vendedor/Proprietário autenticado no Painel; ERP/Catálogo e CRM disponíveis; mecanismo de exportação CSV habilitado (quando aplicável)
Pós-condições	Catálogo atualizado e refletido nos fluxos do <i>chatbot</i> ; <i>leads</i> atualizados/qualificados no CRM; arquivo CSV gerado quando solicitado.

Tabela 7 – Contrato da operação “Gerenciar Catálogo e Leads” (UC-05–UC-10)

3. Modelos de Projeto

Esta seção descreve a estrutura e o comportamento do sistema *Chatbot* de Atendimento da Eletro Rádio Esperança, por meio de diagramas da UML.

São apresentados os principais modelos que representam a organização das classes, interações entre componentes e a arquitetura lógica do sistema, abrangendo tanto o *chatbot* via WhatsApp quanto o painel administrativo de gestão.

3.1 Diagrama de Classes

Esta seção apresenta a visão estrutural do sistema por meio do Diagrama de Classes, organizado em pacotes para tornar explícitas as responsabilidades, interações e pontos de acoplamento identificados nos Diagramas de Sequência do Sistema (DSS). O objetivo é demonstrar como os componentes da solução se distribuem entre Interface, Backend da Aplicação, Serviços de Domínio e Infraestrutura, refletindo a forma como o *chatbot* e o Painel Web se relacionam com os demais elementos do sistema.

A Figura 12 apresenta a visão geral por pacotes, estruturada em três camadas principais. A camada de Interface engloba o canal WhatsApp, por meio da WhatsApp *Cloud API*, e o Painel Web administrativo. A camada Backend (Aplicação) reúne a API Backend, o núcleo conversacional (*ChatbotCore*) e os serviços internos responsáveis pelas operações de catálogo e estoque, pedidos, leads, métricas, cobranças e autenticação. A camada de Infraestrutura concentra o Repositório de Dados e o Banco de Dados. As relações entre os pacotes evidenciam os acoplamentos observados nos DSS, como o processamento de mensagens recebidas do WhatsApp, consultas ao catálogo, registro e atualização de pedidos, autenticação de usuários, gerenciamento de leads, coleta de métricas e emissão de lembretes de cobrança.

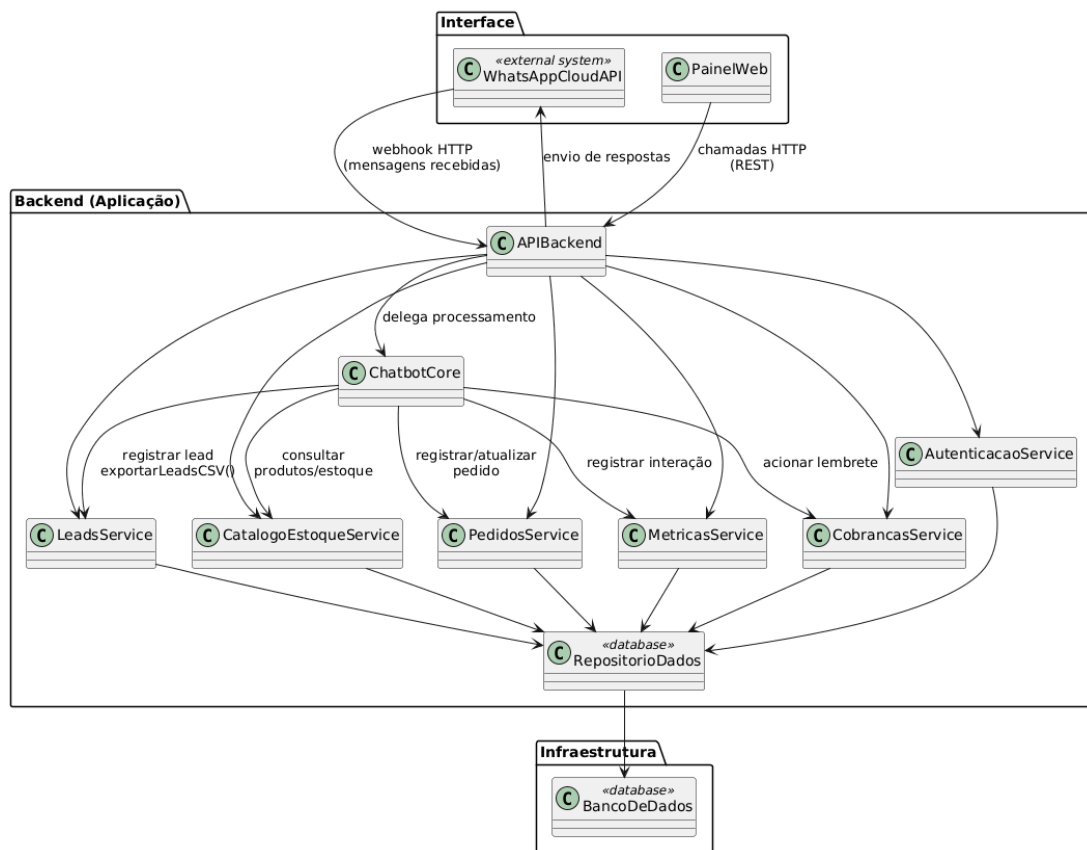


Figura 12 – Diagrama de Classes (Visão geral por pacotes)

A Figura 13 concentra as entidades de domínio utilizadas pelos serviços. São apresentados Cliente, Produto, Promoção, Pedido, ItemPedido, Pagamento, Lead e Vendedor, além dos enumerados de estado. As relações refletem o comportamento operacional: pedidos agregam itens, promoções aplicam-se a produtos, leads podem estar associados a clientes e vendedores são responsáveis por criar ou atualizar pedidos. Esse conjunto de entidades corresponde ao núcleo conceitual que fundamenta os processos de venda, atendimento e cobrança.

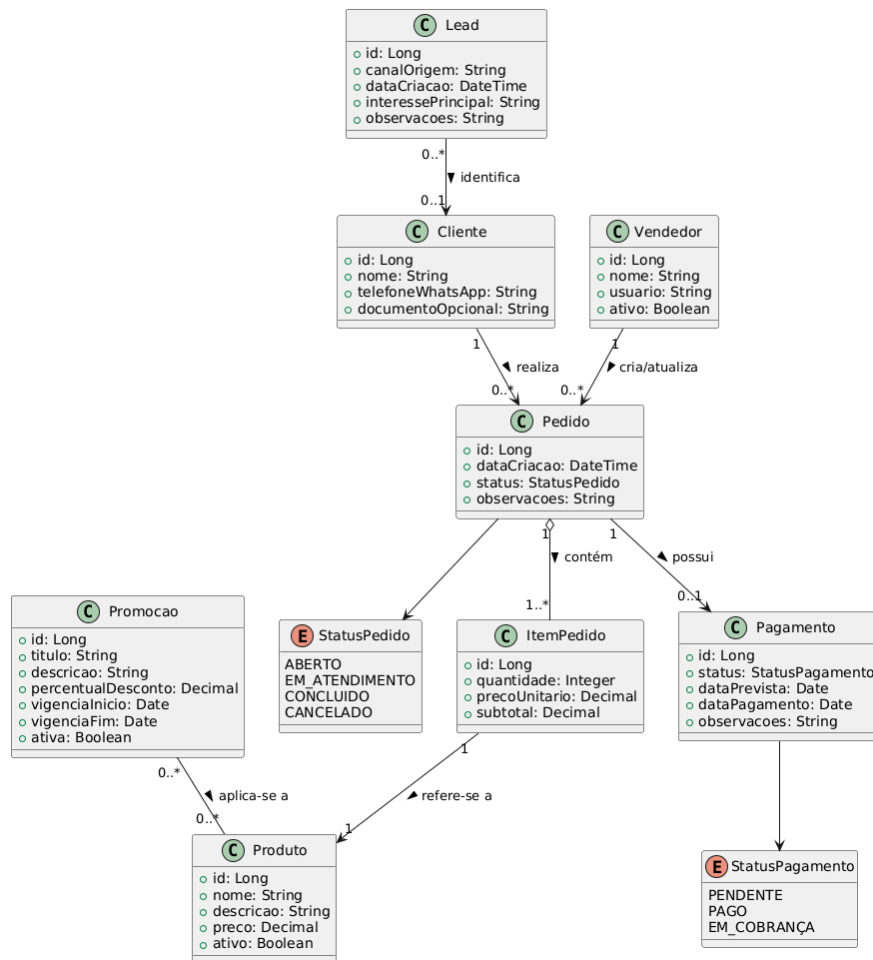


Figura 13 - Diagrama de Classes (Domínio)

A Figura 14 apresenta os serviços responsáveis pelo processamento conversacional. O *ChatbotCore* consolida a lógica necessária para interpretar mensagens, decidir intenções, consultar produtos e promoções, registrar leads e interações e acionar lembretes de cobrança. A API Backend recebe as requisições provenientes da WhatsApp Cloud API e direciona o processamento ao *ChatbotCore* ou aos serviços administrativos, conforme o fluxo definido nos DSS. Essa organização elimina a necessidade de uma camada de atendimento humano, mantendo o foco nos serviços internos que sustentam o núcleo conversacional.

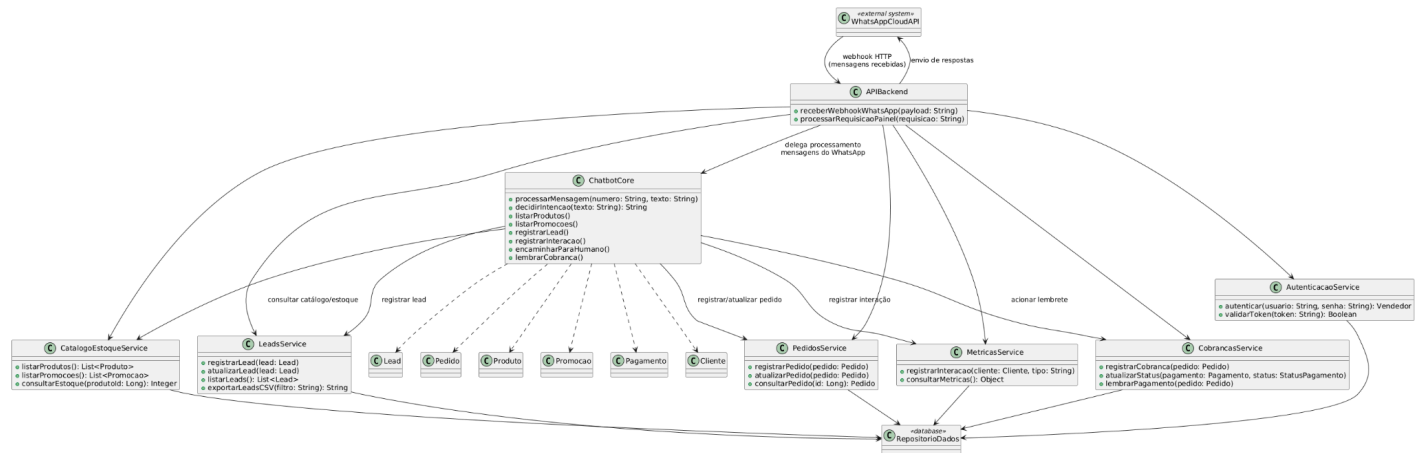


Figura 14 – Diagrama de Classes (Serviços Conversacionais)

A Figura 15 reúne o Painel Web e os serviços administrativos responsáveis pelo suporte operacional e gerencial. Por meio da API Backend, o Painel Web acessa serviços de autenticação, catálogo e estoque, pedidos, leads, métricas e cobranças. Entre suas funcionalidades, destaca-se a exportação de leads em CSV, implementada no LeadsService e coerente com os fluxos de gestão descritos nos DSS. Essa estrutura permite ao vendedor ou proprietário administrar o catálogo, acompanhar métricas de uso, gerenciar leads e atuar nos processos de cobrança e pedidos.

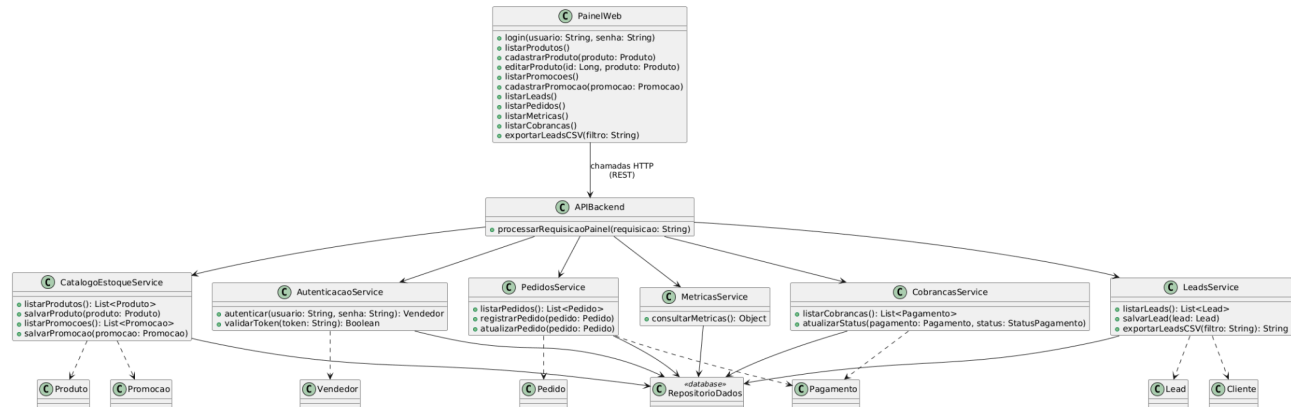


Figura 15 – Diagrama de Classes (Painel Web & Integrações)

3.2 Diagramas de Sequência

Nesta seção são apresentados os diagramas de sequência que modelam o comportamento dinâmico do sistema. Esses diagramas têm como objetivo representar os fluxos de interação entre os principais componentes, descrevendo as mensagens trocadas e a ordem temporal necessária para o funcionamento correto da aplicação.

Os diagramas a seguir detalham as principais funcionalidades previstas para o *Chatbot* de Atendimento da Eletro Rádio Esperança, evidenciando a comunicação entre os módulos WhatsApp, *Chatbot*, ERP/CRM, Plataforma de Atendimento e Pannel Web.

Cada diagrama está relacionado aos Casos de Uso (UC) definidos na modelagem de requisitos e ilustra, de forma visual, o comportamento esperado do sistema em tempo de execução.

A Figura 16 representa o fluxo de consulta de promoções e produtos realizado pelo cliente via WhatsApp. A mensagem inicial é encaminhada pela Plataforma de Atendimento ao *Chatbot*, que consulta o Catálogo/ERP em busca de promoções ativas. Dependendo do resultado, o *Chatbot* pode retornar uma lista de ofertas, informar que não há promoções disponíveis ou indicar falha temporária. Este diagrama se relaciona aos casos de uso UC01 (Consultar Produtos), UC02 (Consultar Promoções) e UC03 (Visualizar Produto).

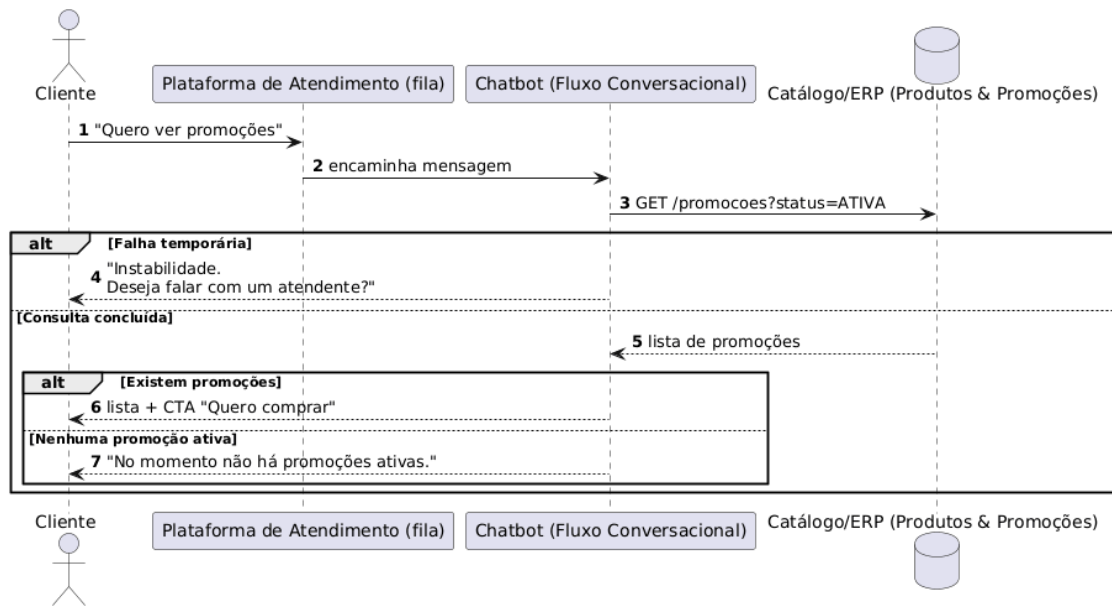


Figura 16 – Diagrama de sequência do sistema para o caso de uso C01.

A Figura 17 apresenta o fluxo de solicitação de atendimento humano. Nesse cenário, o cliente solicita conversar com um atendente, e o *Chatbot* transfere o contexto da conversa para a Plataforma de Atendimento, que cria um chamado e o encaminha para um Vendedor disponível. Esse fluxo garante a continuidade do atendimento sem perda de informações. O diagrama se relaciona ao UC04 (Solicitar Atendente).

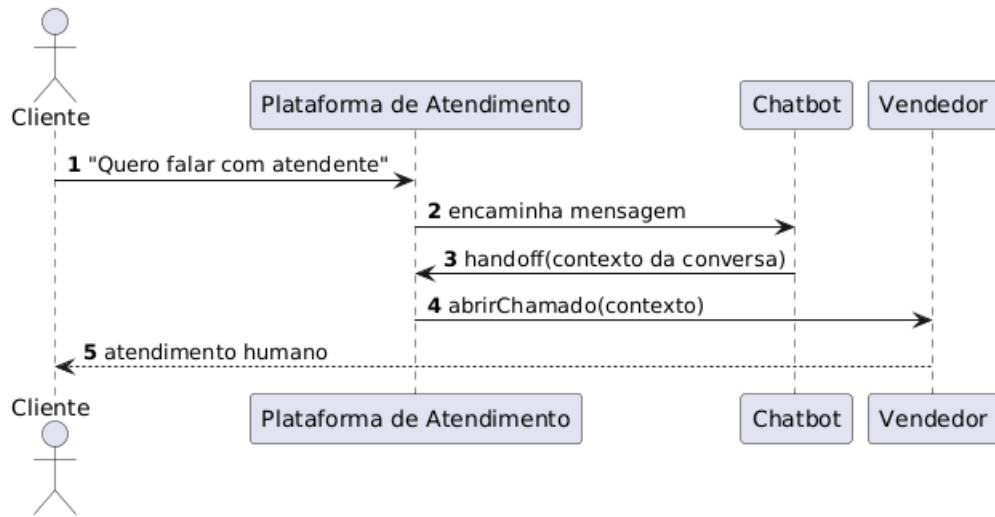


Figura 17 – Diagrama de sequência do sistema para o caso de uso C02.

A Figura 18 representa o fluxo de autenticação no Painel Web, utilizado pelo vendedor ou pela proprietária da loja. O usuário insere suas credenciais, que são encaminhadas pelo Painel Web ao Serviço de Autenticação. Após a verificação das credenciais no repositório de usuários, o sistema retorna o resultado: caso válido, é criada uma sessão e exibido o dashboard; em caso de erro, é informada a falha de autenticação. Este diagrama se relaciona ao UC06 (Autenticar Usuário).

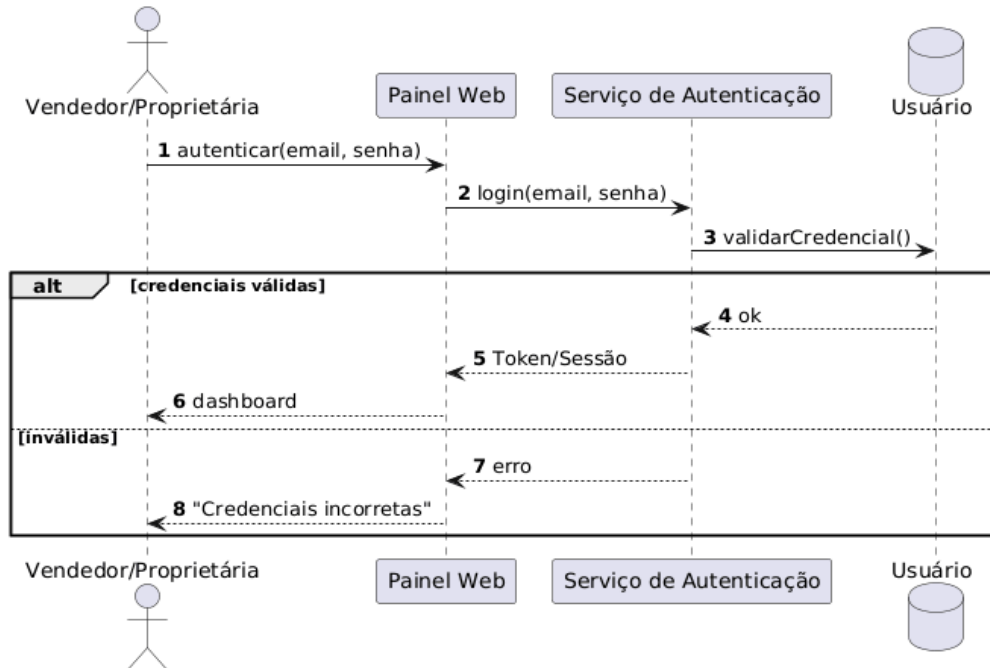


Figura 18 – Diagrama de sequência do sistema para o caso de uso C03.

A Figura 19 apresenta o fluxo de gerenciamento de catálogo e *leads* realizado pelo Painel Web. Após a autenticação, o gestor pode cadastrar, editar ou remover produtos no Catálogo/ERP, além de listar e atualizar *leads* registrados no CRM e gerar relatórios CSV. O diagrama ilustra a integração entre os módulos administrativos e representa os casos de uso UC07 (Gerenciar *Leads*), UC08 (Gerenciar Catálogo e Preços), UC09 (Visualizar Métricas e *Leads*) e UC10 (Configurar Cobrança).

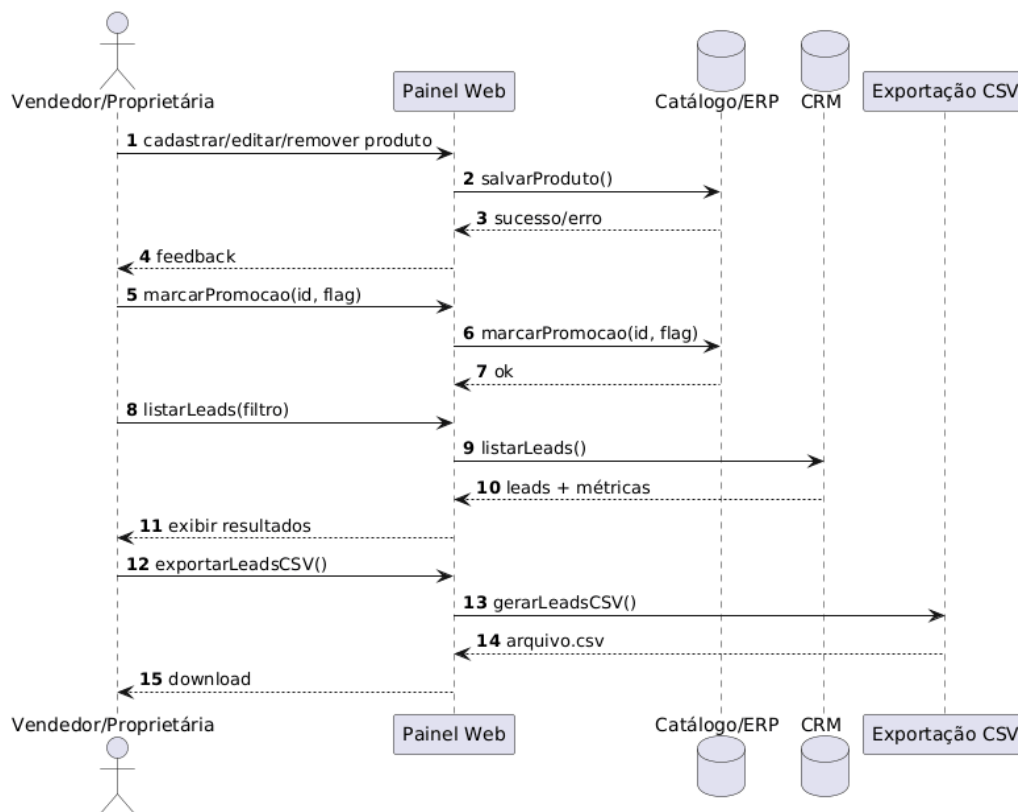


Figura 19 – Diagrama de sequência do sistema para o caso de uso C04.

A Figura 20 descreve o fluxo de envio automático de lembrete de cobrança. Um processo agendado (Job Diário) obtém as regras de cobrança no Painel Web e identifica no CRM os pedidos com status EM_COBRANÇA. Em seguida, o sistema envia mensagens de lembrete via *Chatbot* e atualiza o registro no CRM. Este diagrama está relacionado ao caso de uso UC10 (Configurar Cobrança).

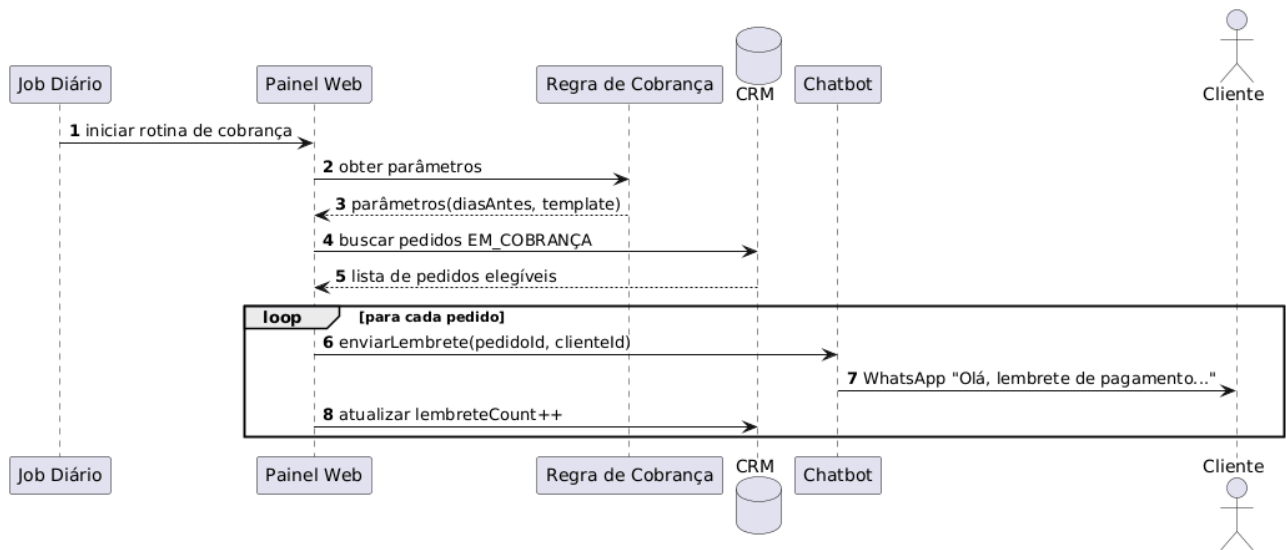


Figura 20 – Diagrama de sequência do sistema para o caso de uso C05.

Os diagramas apresentados nesta seção representam a sequência de interações entre os componentes internos do sistema para a execução das principais funcionalidades do *Chatbot* de Atendimento. Esses fluxos complementam os diagramas de classes e pacotes, reforçando a rastreabilidade entre os Casos de Uso (UC) e a arquitetura de projeto desenvolvida para a aplicação.

3.3 Diagramas de Comunicação

Nesta seção são apresentados os diagramas de comunicação do sistema, construídos com base nos diagramas de sequência modelados anteriormente. As figuras a seguir ilustram o fluxo de mensagens entre os componentes internos e externos, destacando a interação entre o cliente, a WhatsApp Cloud API, o API Backend, o *ChatbotCore* e os serviços de negócio que compõem a solução.

A Figura 21 representa as trocas de mensagens envolvidas no processo de consulta de promoções e produtos, abrangendo os casos de uso UC01 a UC03. O fluxo inicia-se com o envio da solicitação pelo cliente, que é recebida pela WhatsApp Cloud API e encaminhada ao API Backend. Em seguida, o *ChatbotCore* processa a requisição e consulta o serviço *CatalogoEstoqueService*, retornando ao cliente a lista de produtos ou promoções disponíveis.

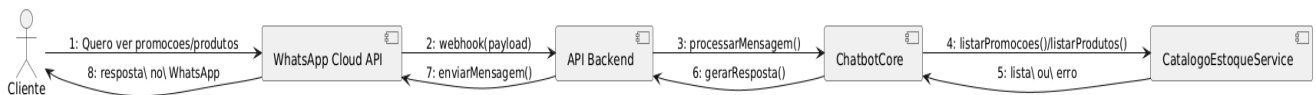


Figura 21 - Diagrama de Comunicação: Consultar Promoções/Produtos (UC01–UC03)

A Figura 22 apresenta as trocas de mensagens existentes no fluxo de autenticação do Painel Web, correspondente ao caso de uso UC06. Nesse processo, a vendedora ou proprietária insere suas credenciais no

Painel Web, que encaminha a requisição ao API Backend. Este aciona o AutenticacaoService, responsável por validar as credenciais armazenadas, retornando ao painel o resultado da autenticação.

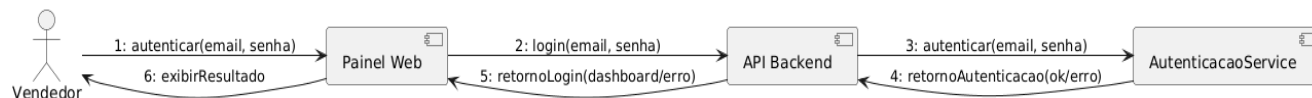


Figura 22 - Diagrama de Comunicação: Autenticar no Painel (UC06)

A Figura 23 descreve as trocas de mensagens associadas ao processo de solicitar atendimento humano, vinculado ao caso de uso UC04. A solicitação enviada pelo cliente por meio da WhatsApp Cloud API é recebida pelo API Backend e processada pelo *ChatbotCore*, que registra o lead no LeadsService e informa ao cliente que uma vendedora dará continuidade ao atendimento.

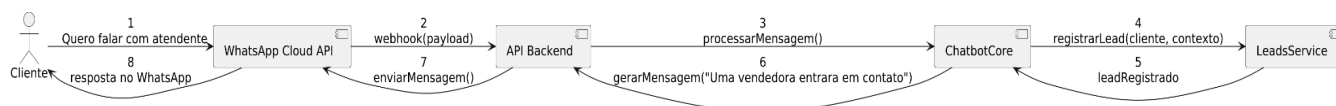


Figura 23 - Diagrama de Comunicação: Solicitar Atendente (UC04)

A Figura 24 apresenta o fluxo de mensagens relacionado à rotina de cobrança e envio proativo de lembretes, associado ao caso de uso UC10. O processo é iniciado automaticamente pelo Job Diário, que invoca o CobrancasService. Este identifica pedidos elegíveis por meio do PedidosService e aciona o *ChatbotCore*, que envia lembretes aos clientes via API Backend e WhatsApp Cloud API. As etapas de envio repetem-se para cada pedido identificado.

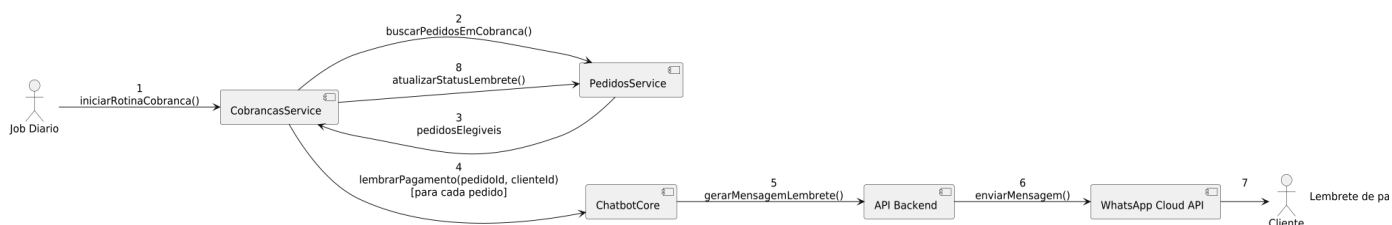


Figura 24 - Diagrama de Comunicação: Rotina de Cobrança (UC10 + regra)

A Figura 25 representa o fluxo de mensagens relacionado à manutenção de catálogo e leads, abrangendo os casos de uso UC07 a UC10. A vendedora ou proprietária utiliza o Painel Web para cadastrar, editar e remover produtos e promoções por meio do CatalogoEstoqueService, além de consultar e exportar leads utilizando o LeadsService.

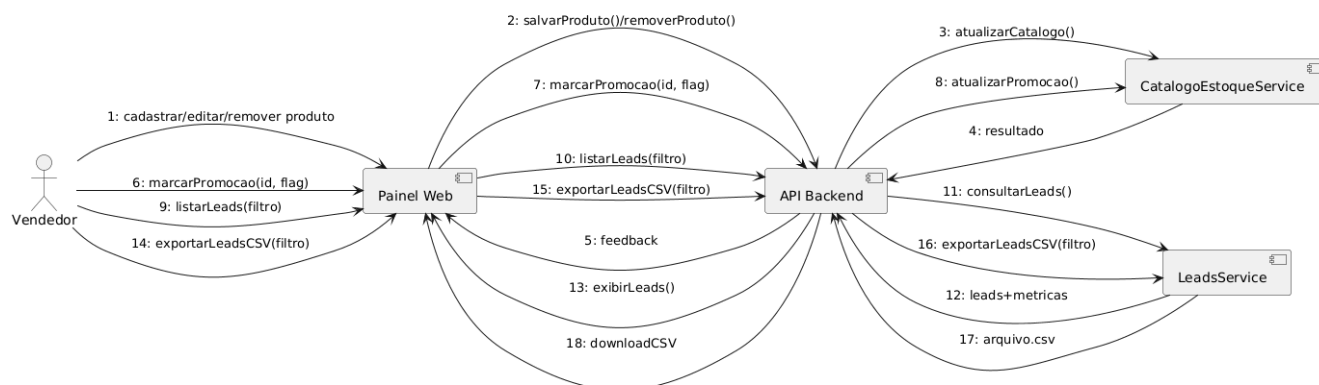


Figura 25 - Diagrama de Comunicação: Manter Catálogo e *Leads* (UC07-UC10)

3.4 Arquitetura

Na Figura 26 está apresentado o diagrama de arquitetura lógica do sistema, que demonstra a estrutura e a organização interna do *Chatbot* de Atendimento da Eletro Rádio Esperança.

A arquitetura segue uma abordagem inspirada no padrão MVC (*Model-View-Controller*), porém adaptada ao contexto do sistema. Nesse modelo, as camadas são denominadas *View*, *Logic* e *I/O* (Entrada/Saída, do inglês *Input/Output*), representando de forma mais genérica e funcional a separação de responsabilidades entre os componentes da aplicação.

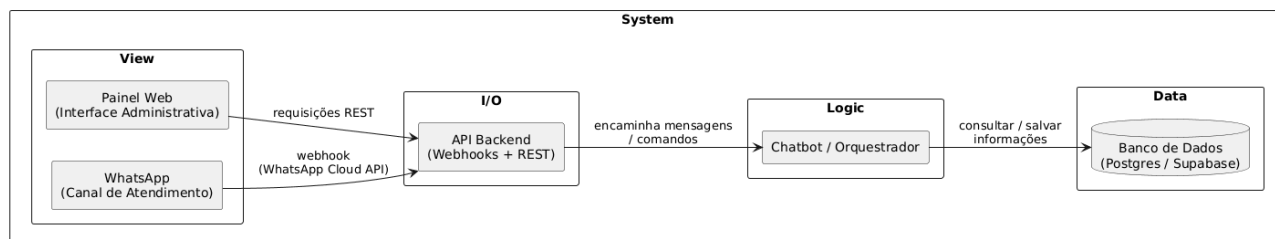


Figura 26 - Diagrama de arquitetura lógica do sistema.

3.5 Diagramas de Estados

Na Figura 27 está representado o diagrama de estados do sistema, que descreve o ciclo de vida de uma conversa no *Chatbot* de Atendimento da Eletro Rádio Esperança. O fluxo inicia quando o usuário envia a primeira mensagem, passando por estados como aguardando interação, processando intenção, respondendo e atendimento humano, até chegar ao estado encerrada, no qual o registro da conversa é salvo no histórico. Esse diagrama evidencia as principais transições e comportamentos dinâmicos do sistema durante o atendimento.

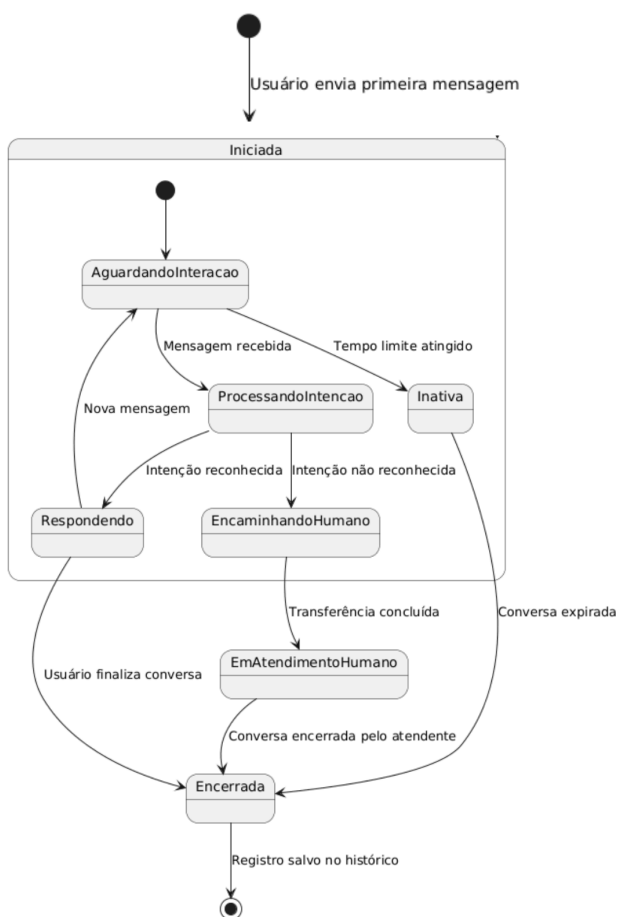


Figura 27 – Diagrama de Estados: Ciclo de Vida de uma Conversa no *Chatbot*.

3.6 Diagrama de Componentes e Implantação.

Esta seção apresenta os diagramas de componentes e de implantação do *Chatbot* de Atendimento da Eletro Rádio Esperança. Esses diagramas têm como objetivo representar a estrutura modular do sistema e sua distribuição física e lógica no ambiente de execução. Enquanto o diagrama de componentes descreve a organização interna e as interações entre os

principais módulos do sistema, o diagrama de implantação ilustra como esses componentes estão distribuídos nos diferentes dispositivos e servidores utilizados durante a execução da aplicação.

A Figura 28 apresenta o diagrama de componentes do *Chatbot* de Atendimento, estruturado nas camadas de Interface, Backend e Infraestrutura. Na Interface estão o WhatsApp Cloud API, responsável pelo recebimento e envio de mensagens via webhook, e o Painel Web Administrativo, utilizado para o gerenciamento de catálogo, leads, pedidos, métricas e regras de cobrança. No Backend, a API Backend centraliza a comunicação entre as interfaces externas e os componentes internos, enquanto o *Chatbot* Core realiza o processamento das mensagens dos clientes e coordena o acesso aos módulos de domínio, que incluem Catálogo/Estoque, Leads, Pedidos, Cobranças, Métricas e Autenticação. Esses módulos realizam as operações de negócio e persistem informações no Repositório de Dados. Por fim, a camada de Infraestrutura contém o Banco de Dados Postgres hospedado no Supabase, responsável por armazenar de forma segura todas as informações manipuladas pelo sistema.

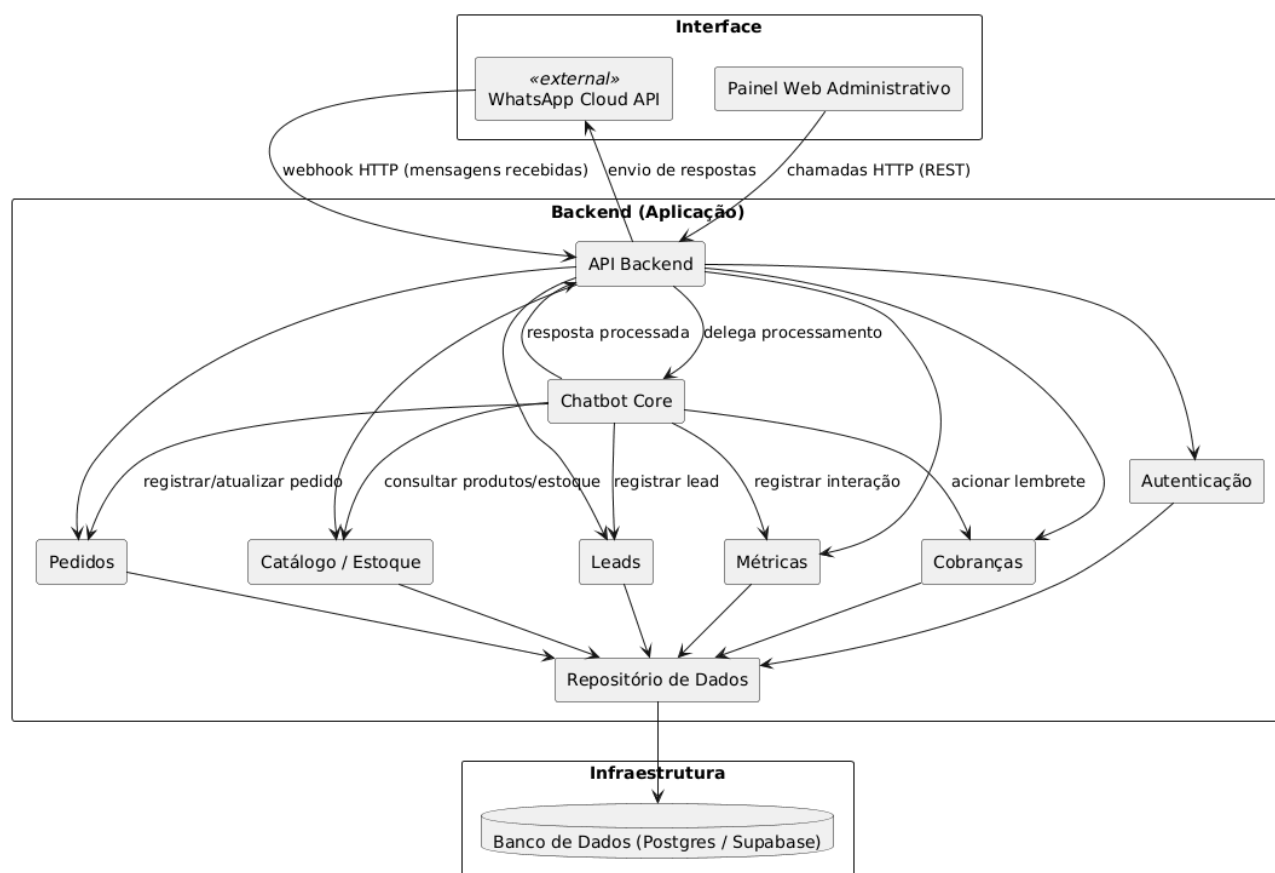


Figura 28 – Diagrama de Componentes

A Figura 29 apresenta o diagrama de implantação do *Chatbot*, evidenciando o smartphone do cliente com o aplicativo WhatsApp, a infraestrutura da Meta responsável pela WhatsApp Cloud API, o dispositivo do gestor ou vendedor acessando o sistema por meio de um navegador web, o servidor de aplicação em nuvem que hospeda o backend

da aplicação (API Backend, *Chatbot* Core e módulos de domínio) e a plataforma Supabase, onde o banco de dados Postgres é mantido. A comunicação entre esses elementos ocorre via HTTPS, por meio de webhooks para o recebimento de mensagens do WhatsApp, chamadas REST para o painel administrativo e conexão segura com o banco de dados para persistência das informações.

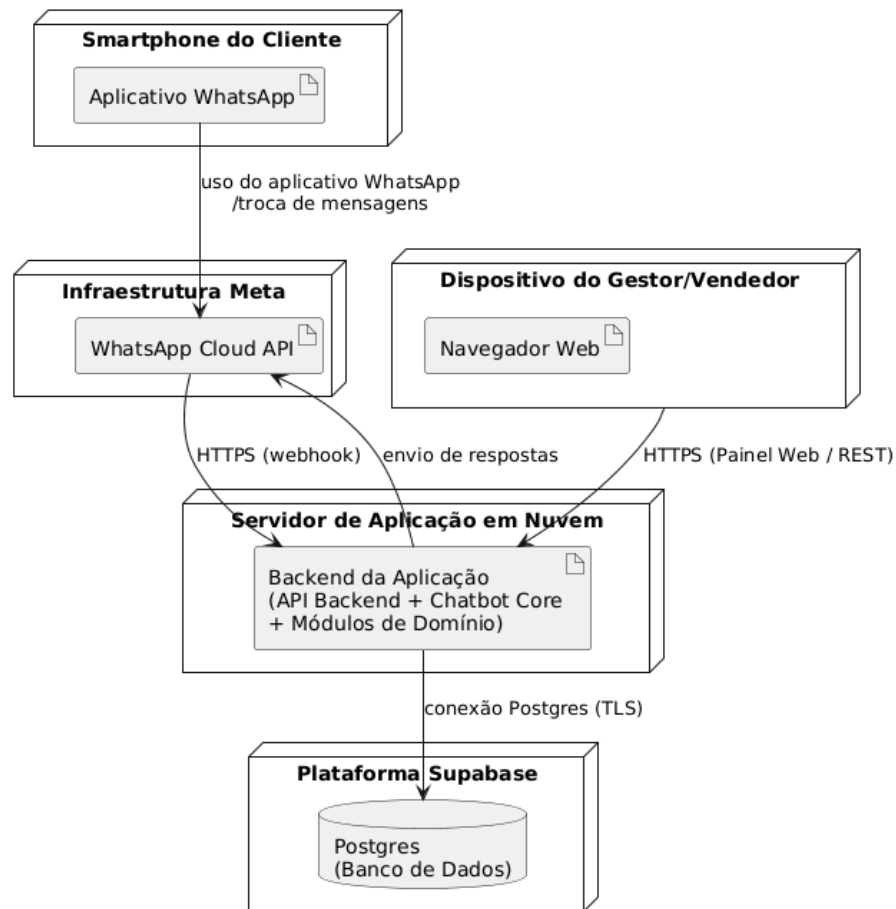


Figura 29 – Diagrama de Implantação

4. Projeto de Interface com Usuário

Esta seção tem como objetivo mostrar e descrever as interfaces de interação com o usuário das quais a aplicação é composta. Para isso foi realizado um conjunto de mockups de alta fidelidade utilizando a ferramenta Figma, que ilustram o fluxo de interação do *chatbot* no WhatsApp e o painel administrativo de gestão.

Da mesma forma, as interfaces foram relacionadas com os casos de uso especificados na Seção 2.3.1, a fim de mapear todas as funcionalidades necessárias para o cumprimento dos requisitos estabelecidos.

4.1 Esboço das Interfaces Comuns a Todos os Atores

A interface comum a todos os atores do sistema é o WhatsApp, que funciona como canal principal de interação.

A Figura 30 representa o fluxo inicial do *chatbot*, no qual o Cliente Final envia uma mensagem para a loja. O bot responde com informações de produtos, promoções e fotos, atendendo ao caso de uso UC01 (consultar preços e promoções), UC02 (visualizar fotos e descrições de produtos) e UC03 (visualizar produtos em promoção).

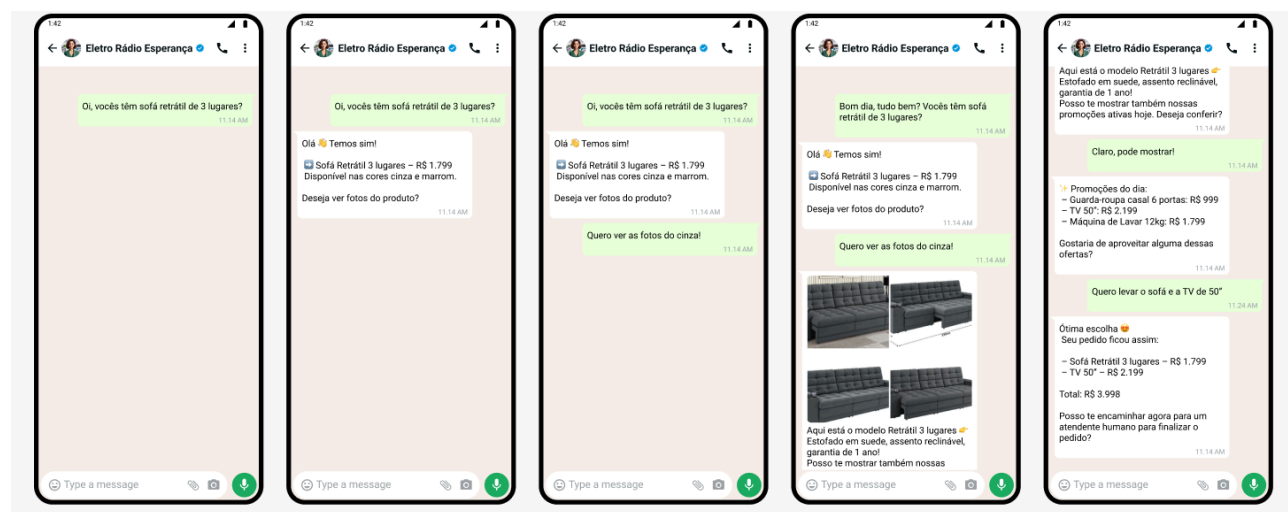


Figura 30 - Fluxo inicial de conversa no WhatsApp

Este mesmo canal também é utilizado pela Equipe de Vendas, que recebe os *leads* gerados pelo bot (UC05) e pode continuar a conversa diretamente no painel de chat para fechamento da negociação.

A Figura 31 mostra um exemplo de conversa no qual o cliente pede fotos de um produto específico e recebe o retorno imediato do *chatbot* com imagens e detalhes, simulando o atendimento real e garantindo uma experiência contínua.

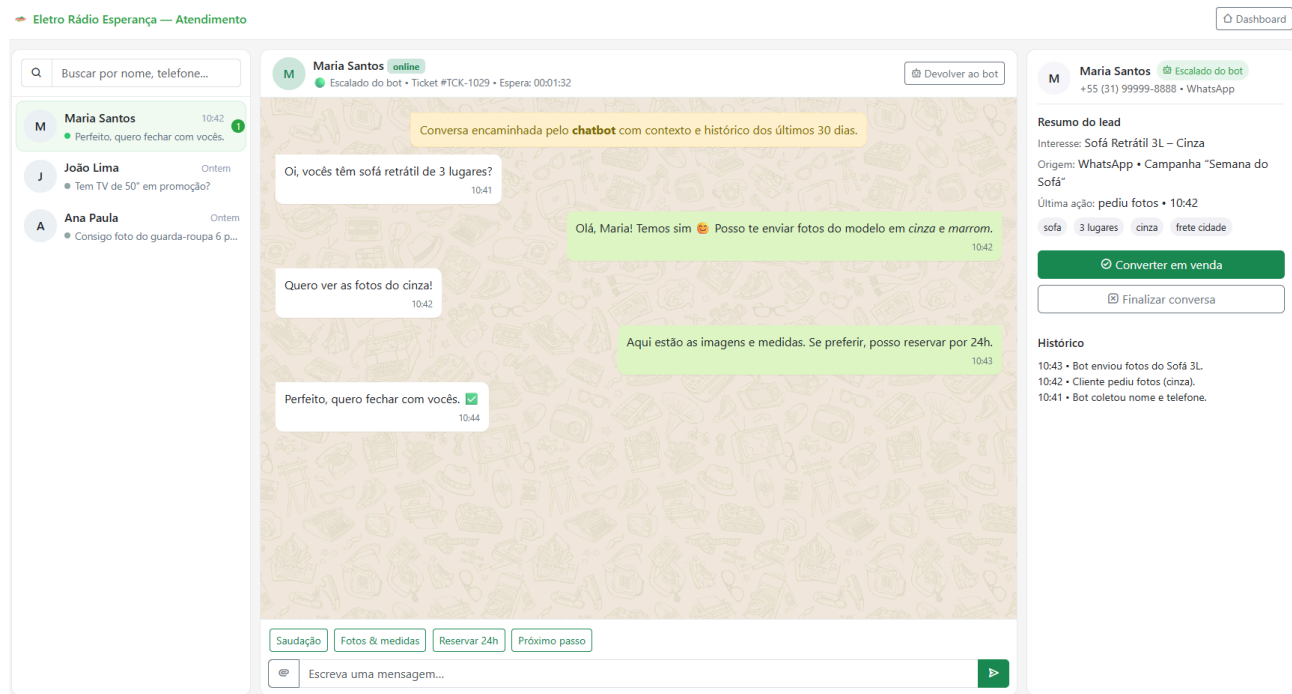


Figura 31 – Envio de fotos e detalhamento de produto pelo bot

4.2 Esboço das Interfaces Usadas pelo Gestor/Proprietário

As interfaces específicas para o Gestor estão disponíveis no painel administrativo, garantindo o gerenciamento das operações da loja.

A Figura 32 representa a tela de Login, que permite a autenticação com e-mail e senha. Esta tela está relacionada ao caso de uso UC07, já que é a porta de entrada para o cadastro e gerenciamento de produtos.

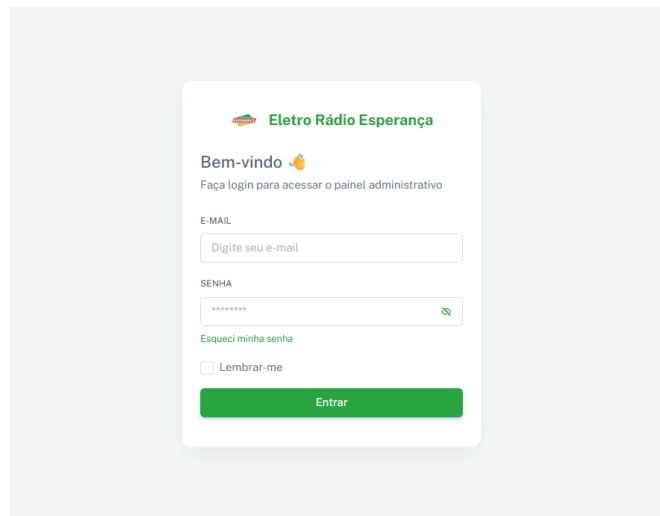


Figura 32 – Tela de Login

A Figura 33 apresenta o *Dashboard*, que oferece uma visão geral do negócio, incluindo indicadores de atendimentos, *leads*, produtos cadastrados e promoções ativas. Essa tela está relacionada ao caso de uso UC09.

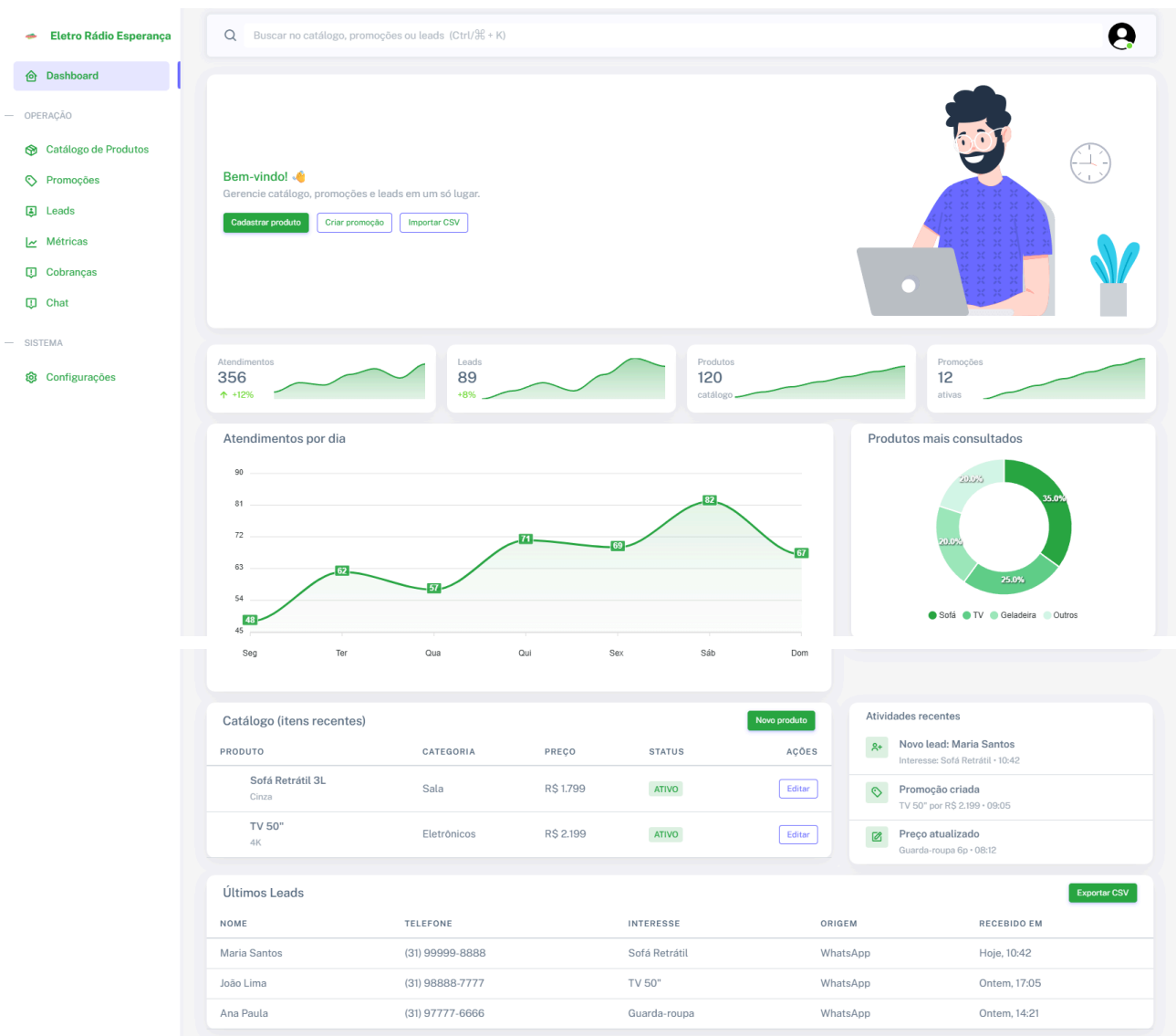


Figura 33 – Dashboard com visão geral

A Figura 34 representa o Catálogo de Produtos, que permite cadastrar, editar e excluir itens, além de associar imagens e gerenciar estoque. Essa tela está diretamente relacionada ao caso de uso UC07.

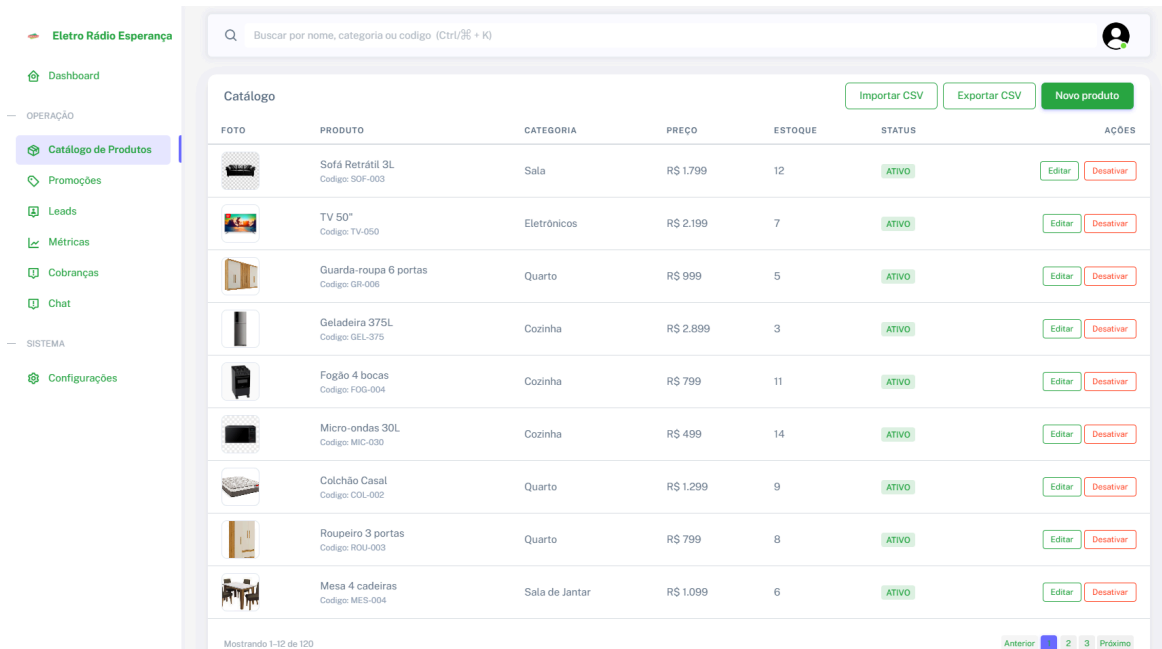
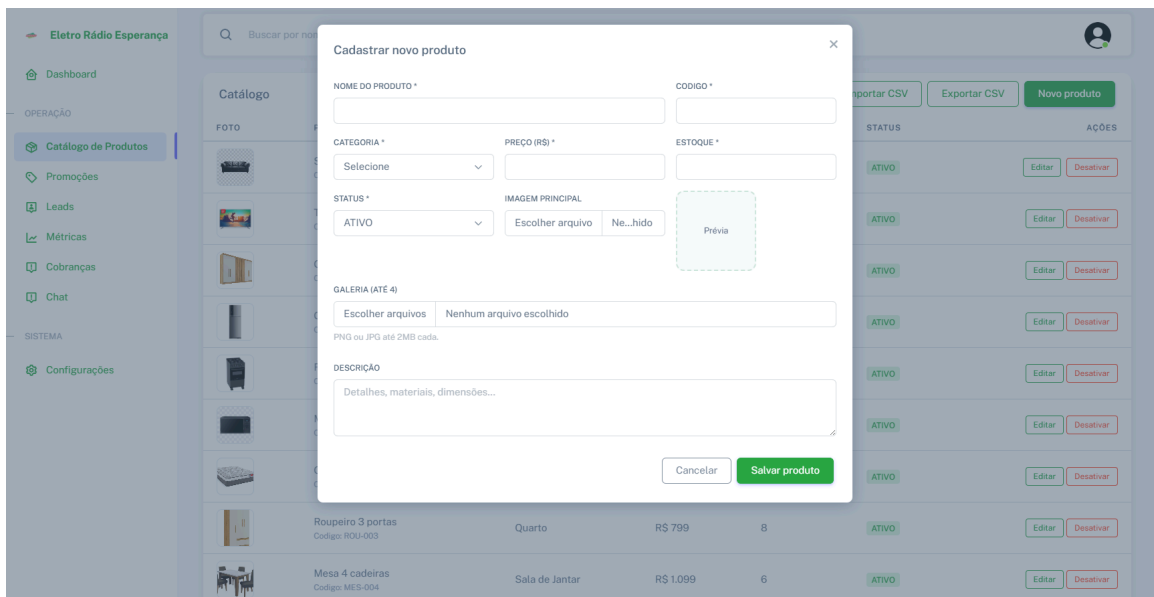


FOTO	PRODUTO	CATEGORIA	PREÇO	ESTOQUE	STATUS	AÇÕES
	Sofá Retrátíl 3L Codigo: SOF-003	Sala	R\$ 1.799	12	ATIVO	<button>Editar</button> <button>Desativar</button>
	TV 50" Codigo: TV-050	Eletrônicos	R\$ 2.199	7	ATIVO	<button>Editar</button> <button>Desativar</button>
	Guarda-roupa 6 portas Codigo: GR-006	Quarto	R\$ 999	5	ATIVO	<button>Editar</button> <button>Desativar</button>
	Geladeira 375L Codigo: GEL-375	Cozinha	R\$ 2.899	3	ATIVO	<button>Editar</button> <button>Desativar</button>
	Fogão 4 bocas Codigo: FOG-004	Cozinha	R\$ 799	11	ATIVO	<button>Editar</button> <button>Desativar</button>
	Micro-ondas 30L Codigo: MIC-030	Cozinha	R\$ 499	14	ATIVO	<button>Editar</button> <button>Desativar</button>
	Colchão Casal Codigo: COL-002	Quarto	R\$ 1.299	9	ATIVO	<button>Editar</button> <button>Desativar</button>
	Roupeiro 3 portas Codigo: ROU-003	Quarto	R\$ 799	8	ATIVO	<button>Editar</button> <button>Desativar</button>
	Mesa 4 cadeiras Codigo: MES-004	Sala de Jantar	R\$ 1.099	6	ATIVO	<button>Editar</button> <button>Desativar</button>

Figura 34 – Catálogo de Produtos

A Figura 35 apresenta a tela de Cadastro de Produtos, acessada a partir do catálogo, na qual o gestor pode inserir informações detalhadas sobre o item, como nome, categoria, preço, descrição e imagens. Essa interface complementa o gerenciamento de produtos e também está associada ao caso de uso UC07.



Cadastrar novo produto

NOME DO PRODUTO *

CODIGO *

CATEGORIA *

PREÇO (R\$) *

ESTOQUE *

STATUS *

IMAGEM PRINCIPAL

GALERIA (até 4)

PNM ou JPG até 2MB cada.

DESCRIÇÃO

Figura 35 – Cadastro de Produtos

A Figura 36 mostra a tela de Promoções, que permite criar, editar e encerrar promoções. Essa tela está diretamente relacionada ao caso de uso UC08.

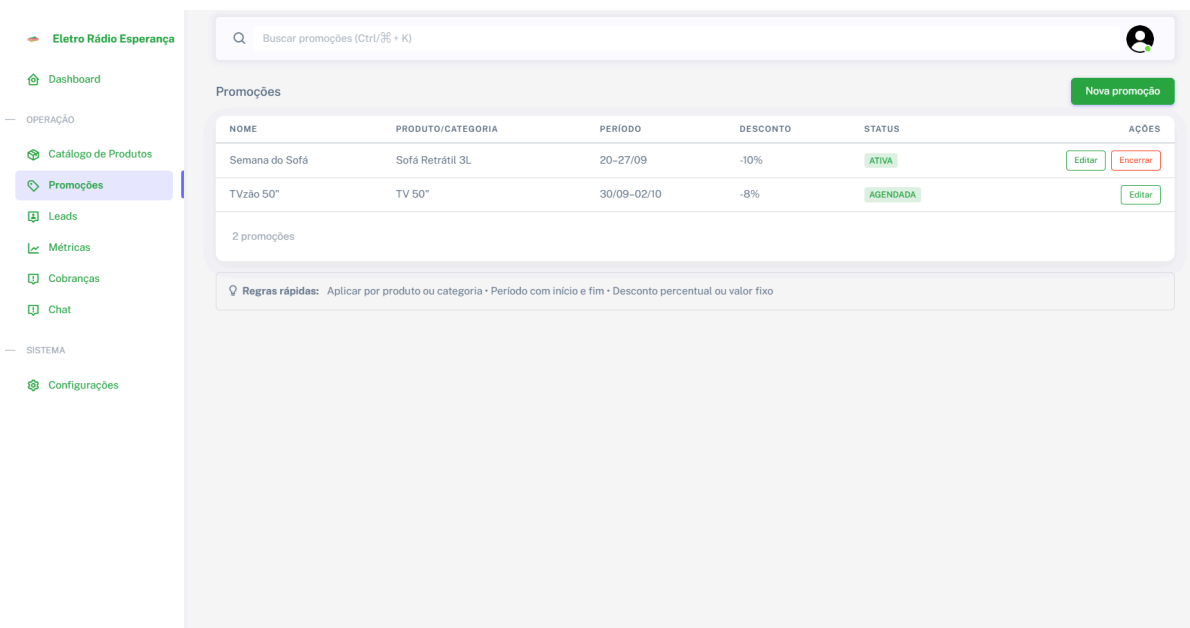


Figura 36 – Promoções cadastradas

A Figura 37 apresenta a tela de **Leads**, que concentra os contatos capturados pelo *chatbot*. Nela, a equipe de vendas pode visualizar nome, telefone, interesse e origem do *lead*, além de exportar os dados em CSV para planilhas internas. Essa tela está associada aos casos de uso UC05 e UC06.

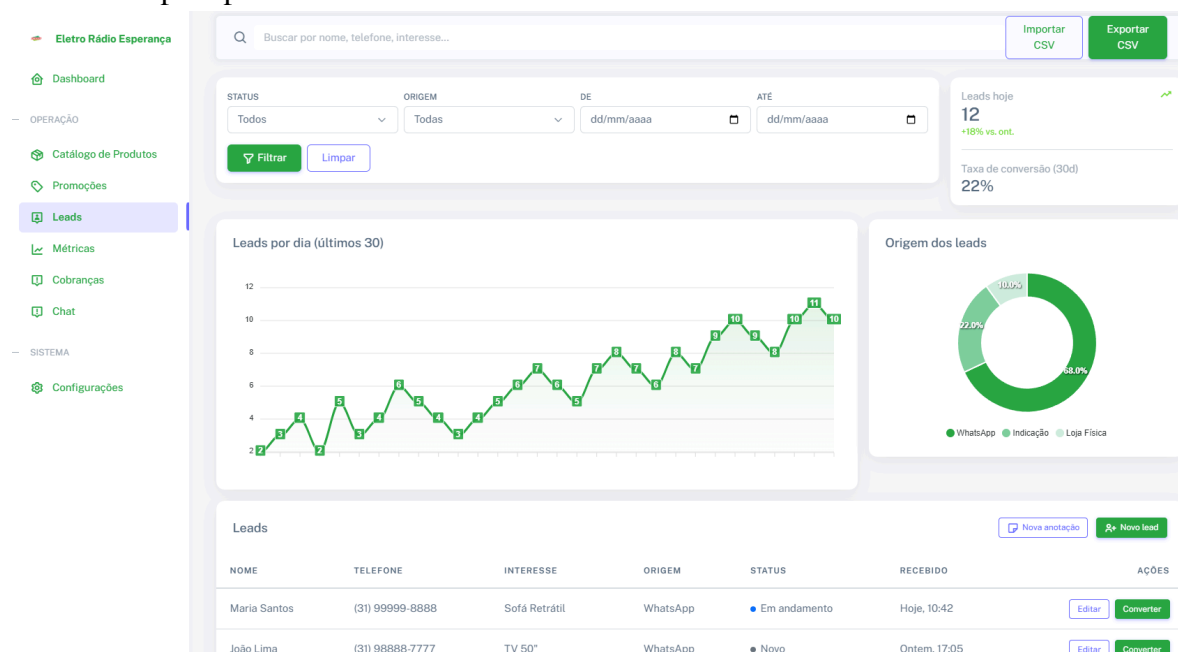


Figura 37 – Leads

A Figura 38 apresenta a tela de **Métricas**, responsável por exibir gráficos de taxa de conversão, origem dos *leads*, tempo médio de resposta e produtos mais consultados, permitindo acompanhar o desempenho da equipe e do *chatbot*. Essa tela está associada ao caso de uso UC09.

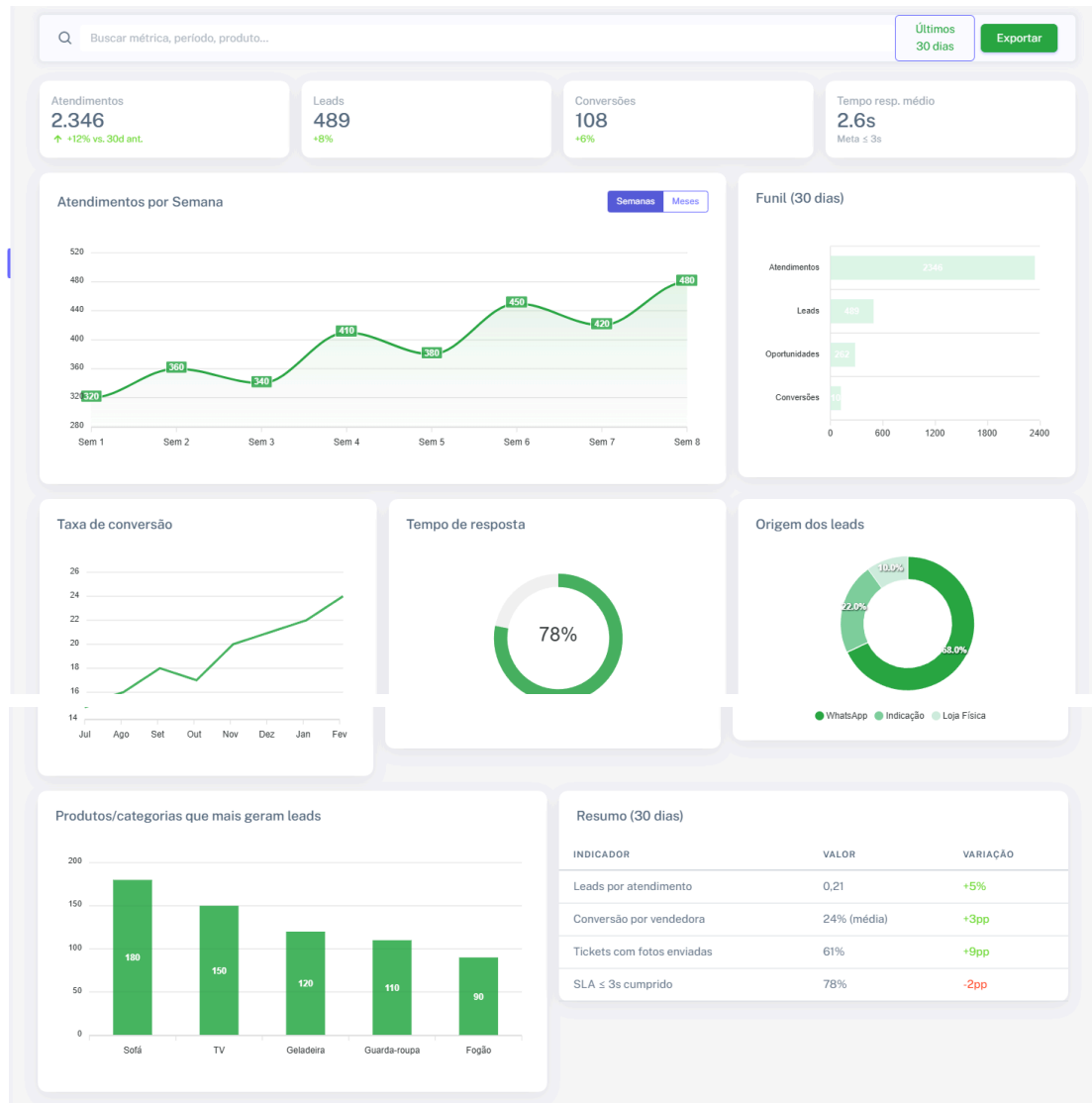


Figura 38 – Metricas

A Figura 39 representa a tela de **Cobranças**, que possibilita configurar mensagens automatizadas via WhatsApp, assegurando que clientes inadimplentes recebam lembretes dentro da política da Meta. Essa tela está relacionada ao caso de uso UC10.



Figura 39 – Cobranças via WhatsApp

5. Glossário e Modelos de Dados

Esta seção tem como objetivo descrever os modelos de dados que compõem a aplicação, assim como definir um glossário que permite interpretar os principais conceitos e atributos utilizados no sistema *Chatbot* de Atendimento Eletro Rádio Esperança.

A Tabela apresenta o glossário de atributos, destacando os campos reconhecidos pelo sistema e utilizados tanto na interface administrativa quanto nos módulos de atendimento e pedidos.

Atributo	Formato	Descrição
admin_id	int	Identificador único do administrador do sistema.
nome	varchar	Nome do administrador, cliente ou produto, conforme a entidade.
login	varchar	Nome de usuário utilizado para autenticação do administrador.

senha	varchar	Senha de acesso ao painel administrativo.
permissao	varchar	Define o nível de permissão do administrador.
cliente_id	uuid	Identificador único do cliente cadastrado.
telefone	varchar	Número de telefone utilizado no atendimento via WhatsApp.
endereco	varchar	Endereço cadastrado pelo cliente.
criado_em	timestamp	Data e hora de criação do cadastro do cliente.
atendimento_id	uuid	Identificador único de cada atendimento realizado.
canal	varchar	Canal de atendimento utilizado (ex: WhatsApp, Web).
status	varchar	Estado atual do atendimento (ativo, encerrado, pendente).
iniciado_em	timestamp	Data e hora de início do atendimento.
encerrado_em	timestamp	Data e hora de encerramento do atendimento.
encaminhado_humano	boolean	Indica se o atendimento foi transferido para um atendente humano.

mensagem_id	uuid	Identificador único da mensagem trocada no atendimento.
conteudo	text	Conteúdo textual da mensagem enviada ou recebida.
data_envio	timestamp	Data e hora em que a mensagem foi enviada.
remetente	varchar	Define se a mensagem foi enviada pelo cliente ou pelo <i>chatbot</i> .
pedido_id	uuid	Identificador único de cada pedido realizado.
data_criacao	timestamp	Data e hora em que o pedido foi criado.
valor_total	decimal	Valor total do pedido.
forma_pagamento	varchar	Forma de pagamento escolhida (ex: PIX, cartão, boleto).
status (pedido)	varchar	Estado atual do pedido (pendente, concluído, cancelado).
produto_id	int	Identificador único do produto cadastrado no sistema.
descricao	text	Descrição detalhada do produto.

preco	decimal	Valor unitário do produto.
disponibilidade	boolean	Indica se o produto está disponível para venda.
item_id	int	Identificador único de cada item do pedido.
quantidade	int	Quantidade do produto adicionada ao pedido.
preco_unitario	decimal	Valor unitário do produto no pedido.

Tabela 8 – Glossário de atributos do sistema *Chatbot* de Atendimento Eletro Rádio Esperança

Já a Figura 40 representa o modelo de dados (DER), que descreve as entidades, seus relacionamentos e os principais atributos armazenados no banco de dados relacional.



Figura 40 – Modelo de Dados

6. Casos de Teste

Nesta seção são apresentados os casos de teste definidos para o sistema. Os testes foram elaborados a partir dos requisitos funcionais descritos no documento de visão e dos casos de uso modelados na documentação de projeto.

Os testes de aceitação, apresentados na Seção 6.1, validam se o sistema atende às necessidades dos usuários finais, clientes via WhatsApp e vendedora/proprietária via Painel Web. Já a Seção 6.2 descreve os testes de integração entre os módulos internos (ChatbotCore, serviços de domínio, Painel Web) e sistemas externos (WhatsApp Cloud API).

6.1 Testes de Aceitação

A Tabela 11 apresenta os testes de aceitação organizados por necessidade. Cada caso descreve a pré-condição para execução, a entrada realizada pelo usuário e o resultado esperado do sistema.

Necessidade (Casos de Uso)	Pré-condição	Entrada	Saída / Estado Esperado
Consultar promoções (UC01)	Chatbot ativo; catálogo com promoções cadastradas	Cliente envia “promoção”	Lista de promoções enviada ao cliente pelo WhatsApp
Listar produtos (UC02)	Catálogo cadastrado e acessível	Cliente envia “produtos”	Lista de produtos retornada ao cliente
Buscar produto (UC03)	Produto existente no catálogo	Cliente envia “buscar <i>nome do produto</i> ”	Informações do produto exibidas; ou mensagem “não encontrado”
Solicitar atendente (UC04)	ChatbotCore ativo; vendedor disponível	Cliente envia “falar com atendente”	Lead criado; Chatbot envia confirmação e inicia handoff
Registrar lead automaticamente (UC04)	Mensagem do cliente identificada como intenção de atendimento	Dados do cliente enviados pelo WhatsApp	Lead armazenado no CRM com status adequado
Autenticar no Painel Web (UC06)	Usuário cadastrado com	Inserir email + senha e clicar	Login bem-sucedido; dashboard exibido

	credenciais válidas	em “Entrar”	
Manter catálogo: cadastrar produto (UC07)	Usuário autenticado	Informar nome, preço, estoque e salvar	Produto cadastrado no Catálogo/ERP
Manter catálogo: editar/remover produto (UC07)	Produto previamente cadastrado	Selecionar produto e clicar editar/remover	Alterações aplicadas ou produto removido
Gerenciar promoções (UC08)	Produto disponível e usuário autenticado	Ativar/desativar promoção	Produto atualizado com flag de promoção
Consultar leads (UC09)	Leads cadastrados	Selecionar filtro e aplicar	Lista de leads filtrados exibida
Exportar leads em CSV (UC10)	Leads existentes	Clicar em “Exportar CSV”	Arquivo CSV gerado e disponibilizado para download
Rotina de cobrança — enviar lembrete (UC10 + regra)	Existir pedidos com status EM_COBRANÇA	Job Diário executado	Chatbot envia lembrete ao cliente e CRM é atualizado

Tabela 9 - Testes de aceitação da aplicação

6.2 Testes de Integração

Os testes de integração avaliam o comportamento do sistema quando diferentes componentes interagem entre si ou com sistemas externos. A Tabela 12 apresenta os principais cenários integrados.

Identificador	Sistemas envolvidos	Interface	Pré-condição	Entradas	Saída / Resultado Esperado
TI1	WhatsApp Cloud API → API Backend	Webhook HTTP	Webhook configurado	Mensagem JSON	Backend recebe e encaminha ao ChatbotCore

					sem falhas
TI2	API Backend → ChatbotCore → Catálogo	Chamadas internas	Produtos cadastrados	Comando “listar produtos”	Lista retornada corretamente para o cliente
TI3	ChatbotCore → LeadsService	ORM / serviço interno	Lead ainda não existe	Mensagem solicitando atendente	Lead criado e armazenado
TI4	Painel Web → AutenticacaoSe rvice	HTTP	Usuário cadastrado	Email + senha	Resposta OK e sessão iniciada
TI5	Painel Web → Catálogo/ERP	HTTP / ORM	Usuário autenticado	Dados do produto	Produto atualizado com sucesso
TI6	Painel Web → LeadsService → Exportador CSV	HTTP + geração de arquivo	Leads existentes	Comando exportar CSV	Arquivo CSV gerado e entregue ao usuário
TI7	Job Diário → CRM/Pedidos → ChatbotCore	Execução agendada	Pedidos elegíveis	Execução agendada	Lembretes enviados e métricas atualizadas

Tabela 10 - Testes de Integração

7. Cronograma e Processo de Implementação

Esta seção apresenta o cronograma de desenvolvimento do sistema, bem como o processo adotado durante sua implementação. O desenvolvimento ocorrerá entre a primeira quinzena de fevereiro de 2026 e a segunda quinzena de junho de 2026, seguindo sprints quinzenais.

As atividades foram planejadas de forma incremental, contemplando a construção do backend, chatbot, integrações, painel administrativo e testes.

7.1 Cronograma de Atividades

A Tabela 13 apresenta o cronograma quinzenal com as tarefas previstas para o desenvolvimento do sistema.

Período	
Fev/1 (01–15/02)	Configuração do repositório e ambiente; setup inicial do API Backend; modelagem do banco
Fev/2 (16–29/02)	Implementação do Webhook WhatsApp; módulo de roteamento → ChatbotCore
Mar/1 (01–15/03)	Implementação das intenções UC01–UC03 (consulta produtos/promoções/busca)
Mar/2 (16–31/03)	Implementação do fluxo UC04 (solicitar atendente + geração de leads)
Abr/1 (01–15/04)	Implementação do módulo Catálogo/ERP (CRUD completo)
Abr/2 (16–30/04)	Implementação do módulo CRM/Leads e métricas
Mai/1 (01–15/05)	Implementação da Exportação CSV
Mai/2 (16–31/05)	Implementação da Rotina de Cobrança (Job Diário + Regra)
Jun/1 (01–15/06)	Implementação do Pannel Web (dashboard, login, catálogo, leads)
Jun/2 (16–30/06)	Testes finais, ajustes, documentação final do TCC

Tabela 11 - Cronograma quinzenal (fev/2026 - jun/2026)

7.2 Processo de Implementação

O desenvolvimento seguirá uma abordagem incremental inspirada no Scrum, com sprints quinzenais, backlog priorizado e entregas contínuas. A cada sprint serão implementadas funcionalidades completas, incluindo:

- Código-fonte back-end;
- Regras conversacionais do ChatbotCore;
- Integrações com WhatsApp, Catálogo e CRM;
- Testes de aceitação e integração;
- Atualizações na documentação técnica.

O repositório utilizará *branches* por funcionalidade, *pull requests* revisados e integração contínua, assegurando estabilidade entre versões. Ao final do processo, o sistema deverá estar operante, documentado e com testes executáveis.